

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS BIOMÉDICAS
SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO



NOMBRE DE LA TESIS:

MODELO DE EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO SEDENTARIO MEDIANTE
LÓGICA DIFUSA Y DATOS BIOMÉTRICOS

POR:

LUIS ANGEL MARTÍNEZ CORRAL

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OBTENER EL GRADO DE:
MAESTRO EN FORMACIÓN E INNOVACIÓN PARA PROFESIONALES DE LA SALUD

Chihuahua, Chih., México

27 de Octubre de 2025

Modelo de Evaluación del Comportamiento Sedentario mediante Lógica Difusa y Datos Biométricos

Dr. Said Alejandro De La Cruz Rey
Secretario de Investigación y Posgrado
Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas
Universidad Autónoma de Chihuahua

DR(A) Haydee Parra Acosta
Coordinador de la Maestría

DR(A) Abimael Guzmán Pando
Director de Tesis

DR(A) David Ricardo López Flores
Asesor(a)

DR(A) Celia María Quiñez Cruz
Asesor(a)

DR(A) Javier Camarillo Cisneros
Asesor(a)

RESUMEN

[Escribe aquí tu resumen con un máximo de 250 palabras. El resumen debe incluir:

1. Contexto del problema 2. Objetivo del estudio 3. Metodología empleada 4. Resultados principales 5. Conclusiones

Y al final las palabras clave]

Palabras clave: palabra1, palabra2, palabra3, palabra4, palabra5

Línea de investigación: Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) en Formación Biomédica

Sublínea de investigación: Bioinformática y Aplicaciones de Inteligencia Artificial en Salud

Investigador Estudiante:

Luis Angel Martínez Corral

Equipo de investigación:

Dr. Abimael Guzmán Pando

Dr. David Ricardo López Flores

Dra. Celia María Quiñez Cruz

Dr. Javier Camarillo Cisneros

Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas

UACH México

Web: <https://uach.mx/fm/>

Correo: p261337@uach.mx

Chihuahua, México, 2025

© Universidad Autónoma de Chihuahua

© Los autores

Todos los derechos reservados. Se permite la distribución, uso y copia citando la fuente completa.



Chihuahua, Chih., a _____ de _____ de 2025

Dr. Said Alejandro de la Cruz Rey
Secretario de Investigación y Posgrado
Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas

P R E S E N T E.-

Por medio de la presente nos permitimos informar a usted que el C. Luis Angel Martínez Corral, con número de matrícula 261337, ha concluido la elaboración de la tesis “Modelo de Evaluación del Comportamiento Sedentario mediante Lógica Difusa y Datos Biométricos”, como requisito para obtener el grado de: **Maestro en Formación e Innovación para Profesionales de la Salud.**

Así mismo, manifestamos que la tesis ha sido revisada y aprobada por los abajo firmantes, miembros del Comité de Grado.

Sin otro particular, quedamos de usted.

ATENTAMENTE

“MENTI DA LUCEM, MANIBUS ARTEM”

Director de Tesis

Dr. Abimael Guzmán Pando

Co-Director de Tesis

Dr. David Ricardo López Flores

Asesor de Tesis

Dra. Celia María Quiñez Cruz

Asesor de Tesis

Dr. Javier Camarillo Cisneros

DEDICATORIA

Dedico este trabajo a _____ por _____

AGRADECIMIENTOS

Se agradece a:

[Escribe aquí tus agradecimientos a las personas que apoyaron tu trabajo]

Índice de contenidos

1	Introducción	10
2	Marco Teórico y Antecedentes	12
2.1	Marco Teórico	12
2.1.1	Definición de Sedentarismo	12
2.1.2	Definición del Comportamiento Sedentario	12
2.1.3	Diferencia entre Comportamiento Sedentario e Inactividad Física	13
2.1.4	Directrices de la OMS sobre Actividad Física	13
2.1.5	Actividad Física y Ejercicio Físico	14
2.1.6	Condición Física Relacionada con la Salud	14
2.1.7	Actividad y Capacidad Aeróbica	14
2.1.8	Frecuencia Cardíaca	15
2.1.9	Variabilidad de la Frecuencia Cardíaca (HRV)	16
2.1.10	MET (Equivalente Metabólico)	17
2.1.11	Dispositivos y Tecnologías Electrónicas Portátiles	17
2.1.12	Sensores integrados en dispositivos portátiles	18
2.1.13	Inteligencia Artificial para el Reconocimiento del Comportamiento Seden- tario	19
2.1.14	Teoría de lógica difusa para el análisis de datos biométricos	20
2.1.15	Síntesis del Marco Conceptual	21
2.2	Antecedentes	21
2.2.1	Impacto del Comportamiento Sedentario	21
2.2.2	Instrumentos de evaluación del Comportamiento Sedentario	23
2.2.3	Cómo afecta el CS en la CVRS	24
2.2.4	Uso de sensores para el análisis del Comportamiento Sedentario	24
2.2.5	Monitores de Actividad Física Portables de consumo público	25
2.2.6	El enfoque de la Inteligencia Artificial en el Análisis de Datos	28
2.2.7	Fundamento filosófico del enfoque difuso	30
2.2.8	La Lógica Difusa en la Salud Digital y el Monitoreo Biométrico	30
2.2.9	Sistemas Neuro-Difusos y Aprendizaje Automático Difuso	31
3	Delimitación del Objeto de Estudio	34
3.1	Problema de Investigación	34

3.2	Pregunta de Investigación	35
3.3	Hipótesis	35
3.3.1	Hipótesis Conceptual (HC)	35
3.3.2	Hipótesis Nula (H_0)	35
3.4	Objetivo General	36
3.5	Objetivos Específicos	36
4	Justificación	37
5	Materiales y Métodos	38
5.1	Diseño	38
5.2	Población de Estudio	38
5.2.1	Descripción de la Población	38
5.2.2	Criterios de Selección	38
5.2.3	Tamaño de la Muestra y Tipo de Muestreo	39
5.3	Definición Operacional de Variables	39
5.3.1	Relación entre Variables	39
5.3.2	Variables Independientes	39
5.3.3	Variables Dependientes	40
5.3.4	Variables de Control	40
5.3.5	Operacionalización de las Variables	40
5.4	Plan de Análisis Estadístico	40
5.4.1	Caracterización	40
5.4.2	Analogía por Atribución (Comparaciones)	40
5.4.3	Relacional (Correlacional)	42
5.4.4	Integración	42
5.5	Técnicas y Procedimiento	42
5.5.1	Selección del Dispositivo	42
5.5.2	Análisis de Sensores	42
5.5.3	Elección del Apple Watch	43
5.5.4	Protocolo del Instrumento	43
5.6	Base Metodológica del Sistema de Inferencia Difusa	45
5.7	Aspectos Éticos y de Bioseguridad	48
5.7.1	Principios Éticos	48
5.7.2	Procedimiento para Obtener el Consentimiento	48
5.7.3	Contenido del Formulario de Consentimiento	49
5.7.4	Evaluación de Riesgos	49

5.7.5	Protección de Grupos Vulnerables	49
5.7.6	Confidencialidad y Privacidad de los Datos	49
5.7.7	Política de Retención y Eliminación Segura	50
5.7.8	Derechos de los Participantes	50
5.7.9	Cumplimiento de Normativas y Legislación	50
5.7.10	Plan de Contingencia y Manejo de Incidentes	51
5.8	Financiamiento y Lugar Donde Se Realizará El Proyecto	51
6	Resultados	52
6.1	Caracterización de la Cohorte y Análisis de Variabilidad de Datos	52
6.2	Establecimiento de la Verdad Operativa: Análisis de Conglomerados	54
6.3	Rendimiento del Sistema de Inferencia Difusa	56
6.4	Análisis de Robustez y Contribución Sinérgica de las Variables	60
6.5	Tesis	60
7	Discusión	62
7.1	V2_Discusión	63
8	Conclusiones	67
	Anexos	68
	Referencias	69

Introducción

El comportamiento sedentario (CS) se ha consolidado como uno de los principales retos de salud pública del siglo XXI, vinculado estrechamente con la transición epidemiológica, la urbanización acelerada y el cambio en los patrones de movilidad y trabajo. Las largas jornadas en posición sentada, el predominio de actividades digitales y la disminución de la actividad física incidental han generado un aumento sostenido en la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles (ENT), como la diabetes tipo 2, las enfermedades cardiovasculares y la depresión. Este panorama, descrito por la Organización Mundial de la Salud (OMS), refleja la urgencia de desarrollar herramientas que permitan medir, interpretar y reducir los efectos del sedentarismo en la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) Bull et al., 2020; Guthold et al., 2020; World Health Organization, 2020a.

El estudio del CS tradicionalmente se ha sustentado en instrumentos de autoinforme, como el GPAQ o el SF-36, que aunque válidos y ampliamente utilizados, presentan limitaciones inherentes a la subjetividad y la falta de resolución temporal Romero et al., 2022; Shamah-Levy et al., 2023. En la última década, el desarrollo de dispositivos portátiles con sensores biométricos —acelerómetros, fotopletismografía (PPG) y sensores de frecuencia cardíaca— ha permitido capturar datos fisiológicos y de actividad con alta precisión, abriendo la posibilidad de análisis objetivos, continuos y personalizados Henriksen et al., 2018; Strain et al., 2020; White et al., 2019. Esta evolución tecnológica sitúa al monitoreo digital de la salud como una pieza central en el diseño de intervenciones preventivas basadas en evidencia.

En este contexto, la inteligencia artificial (IA) y, particularmente, la lógica difusa, ofrecen un marco teórico y computacional idóneo para modelar fenómenos complejos donde las relaciones entre variables no son lineales ni deterministas. A diferencia de los métodos estadísticos tradicionales, la lógica difusa admite grados intermedios de pertenencia y permite representar razonamientos humanos en términos lingüísticos (.actividad alta", "HRV baja", riesgo moderado"), otorgando interpretabilidad y flexibilidad a los modelos biomédicos Kaur y Khehra, 2022; Ross, 2010; Zadeh, 1965. Su integración en sistemas de inferencia Mamdani posibilita traducir datos biométricos en reglas semánticamente comprensibles, fortaleciendo la capacidad explicativa de los algoritmos frente al enfoque opaco de los modelos de caja negra.

El presente proyecto propone un modelo de evaluación del comportamiento sedentario basado en lógica difusa e información biométrica proveniente del Apple Watch, que integra variables

de actividad física (minutos en movimiento, pasos diarios, gasto calórico) con indicadores autonómicos derivados de la variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV-SDNN). Este enfoque busca caracterizar la relación entre patrones de sedentarismo y percepción de CVRS, capturando la dinámica diaria del equilibrio entre esfuerzo, recuperación y bienestar. A través de un sistema de inferencia difusa con reglas adaptativas, se modela la interacción entre la activación fisiológica y los hábitos conductuales, ofreciendo una aproximación más precisa y contextualizada del impacto del sedentarismo sobre la salud.

Desde una perspectiva metodológica, el modelo difuso se nutre de datos reales obtenidos de Apple HealthKit, los cuales son procesados mediante un protocolo reproducible que garantiza la integridad y trazabilidad de la información. Se construye una base de control difuso con funciones de pertenencia triangulares y trapezoidales para las variables de entrada, y un conjunto de reglas del tipo “Si actividad alta y HRV baja, entonces riesgo alto”. El sistema se valida mediante métricas de rendimiento (exactitud, sensibilidad y especificidad) y se contrasta con los resultados del SF-36, reforzando la consistencia del modelo entre mediciones objetivas y percepciones subjetivas.

La relevancia científica de este trabajo radica en su contribución a la comprensión integral del sedentarismo como fenómeno fisiológico y conductual, integrando la dimensión autonómica del organismo en el análisis de la actividad física. Su valor metodológico se centra en el desarrollo de un sistema explicable y flexible, capaz de adaptarse a distintas poblaciones y contextos de uso. Desde el punto de vista social, la investigación aporta un marco empírico para diseñar estrategias de promoción de la salud personalizadas y sostenibles, en consonancia con la Agenda 2030 y el Plan Mundial sobre Actividad Física 2018–2030 de la OMS World Health Organization, 2018.

En suma, este proyecto articula tres dimensiones convergentes: la necesidad epidemiológica de reducir el comportamiento sedentario, la oportunidad tecnológica de los dispositivos portátiles para capturar datos de alta resolución y el potencial analítico de la lógica difusa para transformar esos datos en conocimiento clínicamente significativo. Con ello, se establece un precedente metodológico para futuras investigaciones en salud digital, inteligencia artificial y promoción de la salud basada en evidencia.

Marco Teórico y Antecedentes

El presente capítulo profundiza en la comprensión del comportamiento sedentario (CS), un fenómeno que incide de manera significativa en la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS). Se definen conceptos clave, se analizan sus efectos multifacéticos en la salud y se examinan las herramientas actuales para evaluarlos, incluyendo cuestionarios de autoinforme y tecnologías avanzadas. Además, se aborda la integración de variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV) como biomarcador y el papel de la inteligencia artificial (IA) y la lógica difusa (FL) en el análisis de datos biomédicos.

2.1 Marco Teórico

2.1.1 *Definición de Sedentarismo*

El sedentarismo se refiere a un estilo de vida donde prevalece uno o varios CS que se prolongan de forma regular, y que requieren de poca o ninguna Actividad Física (AF) (Tremblay et al., 2010). Además, el concepto de Sedentarismo no excluye la práctica del Ejercicio Físico (EF), de forma que una persona puede ser considerada Sedentaria aun si llegara a practicar EF, pero sin llegar a cumplir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), siendo que se dedica mucho tiempo invertido en conductas sedentarias y prevalece una estimación de gasto calórico total diario muy bajo.

2.1.2 *Definición del Comportamiento Sedentario*

El CS se refiere a cualquier comportamiento realizado por el individuo en posición acostado, reclinado, sentado o de pie, mientras se está despierto, sin ambulación en dependencia de un bajo gasto energético (Tremblay et al., 2017). Como ejemplo, mientras se está sentado, reclinado o acostado, cuando se hace uso de dispositivos electrónicos, mientras se lee, o se está escribiendo, también cuando se va sentado en el autobús, automóvil o tren. De pie en una fila, de pie en la iglesia, de pie para una conversación de pasillo, y al usar un escritorio de pie, se consideran comportamientos sedentarios o estáticos. Por tanto, el CS se refiere a las actividades que no aumentan el gasto de energía sustancialmente por encima del nivel de reposo, con un gasto energético inferior a 1,5 Unidades Metabólicas Equivalentes (MET) (**Pate2008Terminology; Alvarez2020Sedentarismo**).

Es importante mencionar que esta definición no es la única, el CS se puede categorizar de

varias maneras, según la duración, intensidad, frecuencia y cantidad total de AF (Tremblay et al., 2017).

2.1.3 Diferencia entre Comportamiento Sedentario e Inactividad Física

Es importante mencionar que el CS puede tener un impacto negativo en la salud, incluso en personas que cumplen con las recomendaciones de AF propuestas por la OMS. En otras palabras, paradójicamente, en la actualidad es posible cumplir con las recomendaciones de AF mediante EF y también presentar tiempos sedantes superiores a 8 horas por día, es decir, ser “físicamente activo pero sedentario” (ReyesMolina2023Sedentarismo).

En la actualidad, se emplea el término sedentario o con alto CS para referirse a individuos que prolongan actividades con bajo gasto energético (Tremblay et al., 2017). Además, para referirse a personas sedentarias, se suele utilizar el término de persona con inactividad física o que es inactiva físicamente, cuando un individuo con un nivel de AF es insuficiente para cumplir con las recomendaciones actuales de AF propuesta por la OMS.

2.1.4 Directrices de la OMS sobre Actividad Física

Las últimas instrucciones que se enmarcan en las Directrices de AF y Hábitos Sedentarios del año 2020, la OMS ponen énfasis en que “cada movimiento cuenta”, se menciona que para reducir el CS es importante la promoción de la actividad física incidental ya que puede ayudar a incrementar gradualmente la AF realizada en un día hacia cantidades recomendadas para una salud óptima. No obstante, las recomendaciones de AF son las siguientes.

Para niños y adolescentes se recomienda realizar al menos una media de 60 minutos de AF diaria principalmente aeróbica de intensidad moderada a vigorosa a lo largo de la semana.

Los adultos deben acumular a lo largo de la semana un mínimo de entre 150 y 300 minutos de AF aeróbica de intensidad moderada, o bien un mínimo de entre 75 y 150 minutos de AF aeróbica de intensidad vigorosa, o bien una combinación equivalente de actividades de intensidad moderada y vigorosa, con el fin de obtener beneficios notables para la salud.

Por último, las personas mayores (a partir de 65 años) pueden realizar la AF como actividad recreativa o de ocio (juegos, deportes o ejercicios programados) y en el marco de los desplazamientos (caminar e ir en bicicleta o en algún otro medio rodado), el trabajo o los que haceres domésticos, en el contexto ocupacional, educativo, doméstico y comunitario cotidiano (Bull et al., 2020; World Health Organization, 2020b).

2.1.5 Actividad Física y Ejercicio Físico

La AF y el EF, aunque a menudo se usan indistintamente y son términos son ampliamente utilizados para describir el movimiento humano, es relevante destacar que estos no son sinónimos, y sus definiciones difieren.

La AF es cualquier movimiento corporal producido por la contracción del músculo esquelético que aumenta el gasto energético por encima de un nivel basal (**Caspersen1985PhysicalActivity**). No obstante, también existen actividades físicas incidentales, como parte de las actividades físicas de la vida diaria que no posee estructura, no requiere compromiso de tiempo, y no tiene propósitos de salud, fines recreativos o del Principio FITT (i.e., Frecuencia, Intensidad, Tiempo, Tipo). Entre ellas, las realizadas en el hogar, trabajo, estudio y tiempo libre; como el uso de escaleras, desplazamientos activos, estar de pie, ir de compras, jardinería o tareas domésticas, AF ocupacional, actividades lúdicas con niños, paseo de mascotas, entre otras (**ReyesMolina2023Sedentarismo**).

El ejercicio es una subcategoría de la AF que es “planificada, estructurada, repetitiva e intencional en el sentido de que el objetivo es mejorar o mantener uno o más componentes de la aptitud física”. El ejercicio y el entrenamiento físico se utilizan con frecuencia de manera indistinta y general, se refieren a la AF realizada con el propósito de mejorar o mantener la condición física, el rendimiento físico o la salud (**Caspersen1985PhysicalActivity**).

2.1.6 Condición Física Relacionada con la Salud

Es necesario diferenciar la condición física que se relaciona con el rendimiento, de la condición física relacionada con la salud. Esta última, está determinada por la resistencia cardiorrespiratoria, la fuerza y resistencia muscular, la flexibilidad y la composición corporal. Mientras que la Condición Física relacionada con el Rendimiento lo está, por los factores relacionados con la salud más la coordinación, potencia, velocidad y equilibrio.

Por tanto, la Condición Física Relacionada con la Salud representa el estado de los sistemas metabólicos y de las variables predictoras para el riesgo de morbilidad y mortalidad, las cuales pueden alterarse de manera favorable al aumentar la AF o el EF regular sin que se produzca un aumento en el Volumen Máximo de Oxígeno (VO_{2mx}) relacionado con el entrenamiento (Riebe et al., 2018).

2.1.7 Actividad y Capacidad Aeróbica

La actividad aeróbica (también llamada resistencia o actividad cardiovascular), ocurre cuando los músculos grandes se mueven de manera rítmica durante un período sostenido. La actividad

aeróbica hace que la Frecuencia Cardíaca (FC) aumente y que la respiración se vuelva más difícil. La AF aeróbica tiene 3 componentes: intensidad, frecuencia y duración. La intensidad describe el esfuerzo con el que una persona trabaja para realizar la actividad. Las intensidades más estudiadas son moderadas (equivalentes en esfuerzo a caminar a paso ligero) y vigorosas (equivalentes en esfuerzo a correr o trotar). La frecuencia describe la frecuencia con la que una persona realiza actividad aeróbica. La duración describe cuánto tiempo una persona realiza una actividad (Piercy et al., 2018).

La capacidad aeróbica es una de las características más relacionada con la salud, debido a que representa una de las cualidades más importantes de la condición física. La ejecución de la actividad aeróbica requiere principalmente del estado funcional de los sistemas respiratorio, locomotor y cardiovascular (Riebe et al., 2018). La capacidad aeróbica o funcional, constituye una medida directa del grado general de salud ya que refleja la capacidad de funcionamiento del sistema cardiorrespiratorio, metabólico y respiratorio (**Gonzalez2018CapacidadAerobica**; Riebe et al., 2018).

2.1.8 *Frecuencia Cardíaca*

El control de la FC es el método más popular y sencillo de controlar la intensidad de la AF. Para ello se valora la FC de reposo y la Frecuencia Cardíaca Máxima (FC_{mx}) definida como el número máximo de latidos que puede realizar el corazón durante un minuto. Su utilidad se debe a la correlación relativamente lineal existente entre la FC y la intensidad del esfuerzo, valorada mediante el consumo de oxígeno expresado como VO_{2mx} o también con los METs (Abellán et al., 2014).

En seguida, se muestran varias fórmulas de estimación, algunas son menos conocidas, pero todas están avaladas por estudios científicos que demuestran su validez, reproducibilidad y confiabilidad.

Fórmula de Fox & Haskell

Propuesta por la ACSM's expone la estimación de la FC_{mx} de la siguiente manera (**Fox1968HeartRate**):

$$FC_{mx}(\text{estimada}) = 220 - \text{edad}(\text{en años}) \quad (2.1)$$

Fórmula de Tanaka

Recomendada para el trabajo de personas mayores (Tanaka et al., 2001), ya que sus autores consideran que la fórmula de la ACSM's FC_{mx} infravalora las pulsaciones reales en estas edades

la fórmula es la siguiente:

$$FC_{mx}(estimada) = 208 - (0,7 \times edad) \quad (2.2)$$

Fórmula de Karvonen

Desarrollada por el fisiólogo finlandés Martti Karvonen en 1957, es una herramienta sencilla y ampliamente utilizada para estimar la intensidad de trabajo aeróbico durante el ejercicio. Esta fórmula se basa en la Frecuencia Cardíaca en Reposo (FC_r) medida en posición de bipedestación y la FC_{mx} de un individuo para determinar la que zona de intensidad según la FC objetivo para la AF (Abellán et al., 2014).

La fórmula de Karvonen se utiliza para establecer diferentes zonas de intensidad de entrenamiento:

- Zona de baja intensidad (40–60 %)
- Zona de intensidad moderada (60–70 %)
- Zona de alta intensidad (70–80 %)
- Zona de intensidad máxima (>80 %)

$$FC_{obj} = FC_r + (FC_{mx} - FC_r) \times Int. \quad (2.3)$$

2.1.9 Variabilidad de la Frecuencia Cardíaca (HRV)

La variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV) representa las fluctuaciones en el tiempo entre latidos consecutivos del corazón (**TaskForce1996HeartRate; Quigley2024HeartRate**). Estas variaciones son controladas por el sistema nervioso autónomo, lo que convierte a la HRV en un biomarcador no invasivo y continuo del estado autonómico del individuo (**Tefera2024HeartRate; Trimmel2015ApplicationWearable**). Una HRV alta generalmente se asocia con un buen estado de salud y una mayor capacidad de adaptación fisiológica, mientras que una HRV baja puede indicar estrés, fatiga o condiciones de salud subyacentes. El parámetro HRV-SDNN (desviación estándar de los intervalos NN) es una métrica común para cuantificar la HRV (**Damoun2024HeartRate; Laborde2017HeartRate**), proporcionando información valiosa sobre el equilibrio entre los sistemas simpático y parasimpático. La integración de la HRV permite un monitoreo más dinámico y sensible de la respuesta fisiológica a la actividad física y el sedentarismo, ofreciendo una visión más

completa del bienestar general (**Bonneval2025PhysicalActivity**; **Fuller2021ReliabilityHRV**; **Szulc2023HeartRateAppleWatchHRV2024**).

2.1.10 MET (Equivalente Metabólico)

Un MET es la cantidad de oxígeno necesaria para el mantenimiento durante 1 minuto de las funciones metabólicas del organismo con el individuo en reposo y sentado, equivalente a $3,5 \text{ ml} \times \text{kg} \times \text{min}$. Además, el MET se utiliza para proporcionar la relación entre la tasa de energía gastada durante una actividad y la tasa de energía gastada en reposo. Los MET son una forma útil, conveniente y estandarizada de describir la intensidad absoluta de las actividades físicas (Riebe et al., 2018).

La prescripción basada en el coste energético de la actividad mediante MET, es la aplicación más lógica para sujetos aparentemente sanos y aquellos con valores altos de $\text{VO}_{2\text{max}}$, pero resulta menos aplicable en personas con ENT o en individuos con baja capacidad funcional (Abellán et al., 2014).

La variable $\text{VO}_{2\text{max}}$ es el producto del gasto cardíaco o débito cardíaco máximo ($\text{D} \cdot \text{lt sangre} \cdot \text{mín.}^{-1}$) y la diferencia arteriovenosa de oxígeno ($\text{mlO}_2 \cdot \text{lt sangre}^{-1}$), se expresa típicamente en términos relativos ($\text{ml} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$) en lugar de absolutos ($\text{ml} \cdot \text{min}^{-1}$), lo que permite comparaciones significativas entre individuos con diferente peso corporal. La variación significativa en $\text{VO}_{2\text{max}}$ entre poblaciones y niveles de condición física se debe principalmente a diferencias en gasto cardíaco máximo (D) por lo tanto, el $\text{VO}_{2\text{max}}$ está estrechamente relacionado con la capacidad funcional del corazón.

2.1.11 Dispositivos y Tecnologías Electrónicas Portátiles

Actualmente se habla de que vivimos una “cuarta revolución industrial” o una “cuarta revolución tecnológica” la cual precede a la era de la microelectrónica, las tecnologías de la información, tecnologías de las comunicaciones y por supuesto a la World Wide Web (internet). Lo que ha derivado en grandes innovaciones surgidas, que van desde la digitalización, el manejo de grandes volúmenes de información (Big data), la IA, la robótica, las neurociencias y la biotecnología, entre otras (**Martínez2020Tecnologías**).

La Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) es una organización líder en el desarrollo de normas internacionales para la electro-tecnología. Sus normas son utilizadas por millones de personas en todo el mundo para garantizar la seguridad, la eficiencia y la interoperabilidad de los productos eléctricos, electrónicos y relacionados.

De acuerdo con la IEC, para el uso de la palabra “Wearables” del inglés que se utiliza

comúnmente para referirse a los “dispositivos y tecnologías electrónicas portátiles” se refiere a un amplio rango de dispositivos electrónicos que se pueden llevar puestos o integrados en la ropa u otros objetos.

La IEC define el alcance del Comité Técnico 124 (TC 124) como la “estandarización en el campo de los dispositivos y tecnologías electrónicas portátiles” e incluye; Materiales y dispositivos adheribles: Estos son dispositivos electrónicos delgados y flexibles que se pueden adherir a la piel u otras superficies. Materiales y dispositivos implantables, se trata de dispositivos electrónicos que se colocan quirúrgicamente debajo de la piel o dentro del cuerpo. Materiales y dispositivos ingeribles, son dispositivos electrónicos que se pueden tragar y viajar a través del sistema digestivo para realizar mediciones o administrar medicamentos. Materiales y dispositivos textiles electrónicos, se trata de textiles que incorporan componentes electrónicos, lo que les otorga nuevas funcionalidades (Comisión Electrotécnica Internacional, 2019).

2.1.12 Sensores integrados en dispositivos portátiles

Acelerómetro

Un acelerómetro es un sensor de chip que está formado por un elemento capacitivo microelectromecánico, y piezoeléctrico que detecta el cambio en la aceleración de una pequeña masa en el sensor, como el que se muestra en la Figure 2.1, el cual es un dispositivo que mide la fuerza estática que incluye la gravedad, y la fuerza dinámica que puede incluir vibraciones y movimiento. La forma en que mide es en metros por segundo al cuadrado (m/s^2) o por la fuerza G (g) que mide la aceleración de la gravedad.

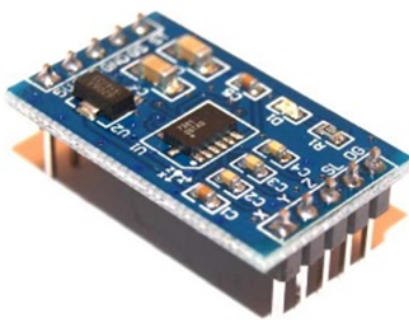


Figura 2.1: Módulo de sensor tipo acelerómetro modelo MMA7361

Fotopletiemografia

La Fotopletiemografia (PPG) es una t cnica ampliamente usada para medir la (FC) y la saturaci n de ox geno en sangre (SpO_2) de manera no invasiva. Como ejemplo en la Figure 2.2 se muestra el sensor  ptico PPG modelo ADPD1081 que est  basado en un sistema optoelectr nico formado por un diodo emisor de luz LED y un elemento fototransistor que funciona como receptor y que en conjunto se encargan de iluminar la piel, y detectar las variaciones lum nicas que se producen debido a los efectos de reflexi n y absorpci n de la luz por la sangre en los vasos sangu neos (Torres2023Fotopletiemografia).

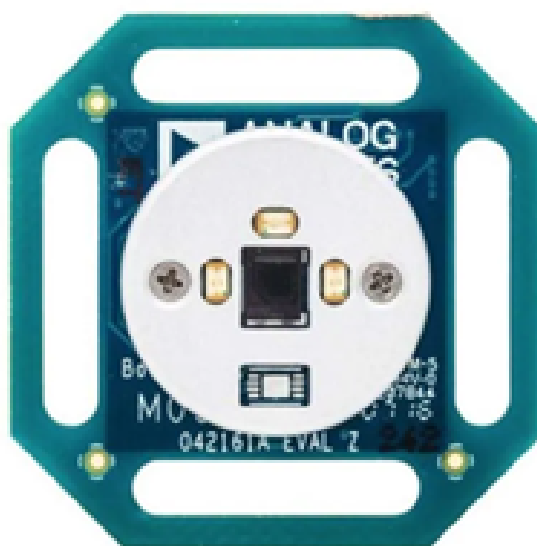


Figura 2.2: Sensor  ptico PPG modelo ADPD1081

La FC y el VO_{2mx} tienden a estar linealmente relacionados en una gran parte del rango de trabajo aer bico. Cuando se conoce esta relaci n, la FC del ejercicio puede ser utilizada para estimar el VO_{2mx} , y luego calcular el gasto de energ a durante las actividades de la vida diaria. Rodriguez2021MonitoresFitness<empty citation> mencionan que las ventajas que presenta este m todo son: informaci n acerca de la intensidad duraci n y frecuencia, por lo cual es adecuado para la mayor a de las personas, relativamente econ mico y permite un an lisis f cil y r pido de los datos.

2.1.13 Inteligencia Artificial para el Reconocimiento del Comportamiento Sedentario

En el contexto de las ciencias de la computaci n, la IA se refiere a una disciplina y un conjunto de capacidades cognoscitivas e intelectuales expresadas por sistemas inform ticos o combi-

naciones de algoritmos cuyo propósito es la creación de máquinas que imiten la inteligencia humana para realizar tareas, y que pueden mejorar conforme recopilen información. Sin embargo, durante la última década, la investigación de la IA en el ámbito de la salud y la medicina ha comenzado a mostrar resultados prometedores y aplicaciones prácticas, como la detección totalmente automática de nuevos biomarcadores para el diagnóstico clínico (**Farrahi2024ArtificialIntelligence**). La IA ha sido reconocida como una fuerza productiva y disruptiva en la atención médica llegando a considerarla como una herramienta innovadora con el potencial de impactar en las prácticas clínicas (**Santos2021ArtificialIntelligence; SyedAbdul2020ArtificialIntelligence**).

La tecnología portátil y los sensores están emergiendo como herramientas prometedoras para el monitoreo continuo y en tiempo real de la salud. Desde relojes inteligentes hasta rastreadores de AF y ropa conectada a Internet, los dispositivos portátiles equipados con sensores permiten a los usuarios medir y analizar datos relacionados con su estado fisiológico, actividades y bienestar general. Los rastreadores de AF contienen acelerómetros y monitores ópticos de fotoplethysmografía ya son ampliamente utilizados por los consumidores para contar pasos y controlar la frecuencia cardíaca durante el ejercicio, estos sensores portátiles son de grado clínico para medir con precisión los signos vitales. Por ejemplo, la Presión Arterial (PA), la Frecuencia Respiratoria (FR), (SpO_2), la temperatura de la piel, y más. La integración inalámbrica y los algoritmos de IA permiten que los dispositivos portátiles realicen un seguimiento de los indicadores de salud las 24 horas del día, los 7 días de la semana y proporcionen comentarios a los usuarios (**Khan2024ArtificialIntelligence**).

2.1.14 Teoría de lógica difusa para el análisis de datos biométricos

La teoría de FL, desarrollada inicialmente por Lotfi Zadeh en 1965, se basa en la idea de que la verdad no siempre es una cuestión de blanco o negro, sino que puede estar en un espectro de grises. A diferencia de la lógica clásica, que trabaja con valores binarios (0 o 1), la FL permite valores intermedios, lo que la hace especialmente útil para manejar información imprecisa, vaga o incierta. Se ha demostrado que los sistemas difusos son aproximadores universales, esto se debe al isomorfismo entre dos álgebras; Un álgebra abstracta (que trata con grupos, campos y anillos) y un álgebra lineal (que maneja espacios vectoriales, vectores de estado y matrices de transición). Este isomorfismo refleja la estructura de un sistema difuso, que comprende una implicación entre acciones y conclusiones (antecedentes y consecuentes). Así como una función algebraica mapea una variable de entrada a una variable de salida, un sistema difuso mapea un grupo de entrada a un grupo de salida, que pueden ser proposiciones lingüísticas u otras formas de información difusa (**Ross2010FuzzyLogic**).

La base sobre la cual se asienta la teoría de sistemas difusos es un teorema fundamental del análisis real en álgebra conocido como el teorema de Stone-Weierstrass, desarrollado inicialmente

por Weierstrass en 1885 y simplificado por Stone en 1937. Este teorema establece que cualquier función continua definida en un intervalo cerrado puede ser aproximada tan cerca como se desee por una función polinómica (**Ross2010FuzzyLogic**; **Gupta2011FuzzyLogic**). Los sistemas difusos, aprovechando este principio, tienen la capacidad de aproximar comportamientos de sistemas donde las funciones analíticas o las relaciones numéricas no existen.

Los sistemas difusos son particularmente útiles en dos contextos generales: Primero en situaciones que involucran sistemas altamente complejos cuyos comportamientos no se entienden completamente. Segundo en situaciones donde una solución aproximada pero rápida es suficiente. Estos sistemas tienen un alto potencial para comprender sistemas complejos, tales como sistemas biológicos o médicos, donde la relación entre causas y efectos no se entienden completamente, pero pueden observarse (**Kaur2022FuzzyLogic**).

2.1.15 Síntesis del Marco Conceptual

El marco teórico presentado establece la base conceptual para comprender la compleja interacción entre el comportamiento sedentario, la actividad física y la calidad de vida relacionada con la salud. La revisión de las definiciones, las directrices de la OMS y las tecnologías de monitoreo resalta la necesidad de enfoques innovadores. Las bases conceptuales para un modelo híbrido que integra mediciones objetivas de comportamiento sedentario, biomarcadores autonómicos continuos y herramientas de inteligencia artificial. La integración de la variabilidad de la frecuencia cardíaca y la aplicación de la lógica difusa emergen como elementos clave para el desarrollo de un modelo más preciso y adaptable, capaz de capturar la dinámica de estas interacciones en contextos de vida real.

2.2 Antecedentes

En esta sección de antecedentes se enmarca la problemática actual que representa el comportamiento sedentario, y las principales motivaciones para realizar esta investigación. Se presentan los elementos básicos que permiten estudiar los patrones de CS y la percepción de la CVRS. Asimismo, se aborda la implementación IA al análisis de datos obtenidos de sensores biométricos en monitores de AF, portables de consumo público.

2.2.1 Impacto del Comportamiento Sedentario

El CS es un factor de riesgo importante para una serie de Enfermedades No Transmisibles (ENT), incluyendo obesidad, enfermedades del corazón, diabetes tipo 2, accidentes cerebrovasculares, algunos tipos de cáncer, depresión y falta de sueño. Actualmente, el CS se contempla como

parte de una Sindemia Global, lo que lo vuelve difícil de comprender. Existe un nexo entre los Riesgos Dietéticos, el alto Índice de Masa Corporal (IMC), y los Ambientes Obeso-Génicos con el estudio del CS, ya que estos factores combinados aumentan el riesgo de padecer ENT y están directamente relacionados con la Salud, Bienestar y CV de los individuos (Swinburn et al., 2019).

La investigación realizada de **Murray2020GlobalBurden<empty citation>**, concluyó que ningún estado perteneciente a la OMS ha tenido una disminución significativa en la proporción de la población con IMC alto, entre 1990 y 2019 o en la última década. Dada la creciente prevalencia del CS en la sociedad moderna y su impacto adverso en la salud, la OMS desde el 2004 en la Asamblea Mundial de la salud emitió la “Estrategia Mundial de la OMS sobre Dieta, AF y Salud (DPAS por sus siglas en inglés)”, en donde se definía un plan de acción para implementar directrices sobre AF para la salud (**Meusel2006StrategiaGlobal**).

A pesar del lanzamiento de la DPAS, ningún país ha revertido significativamente la tendencia al aumento de las tasas de obesidad o diabetes, **Guthold2020GlobalTrends<empty citation>** mencionan que la mayoría de los niños y adolescentes, no cumplen con los requerimientos mínimos de AF y que el CS en menores aumentó significativamente del 2001 al 2016. En los hallazgos de la OMS a través de la Encuesta sobre la capacidad de los países para afrontar las enfermedades no transmisibles (2021), se menciona que casi un tercio de los adultos tampoco alcanzan los niveles recomendados de AF. En México el CS en adultos es mayor llegando al 40 % según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2022 (**Campos2023ENSANUT**). Asimismo, se estima que, en 2019, las ENT provocaron cinco millones de muertes a nivel global y en la Región de las Américas, las ENT representan casi cuatro de cada cinco muertes anuales (Strategic Plan Advisory Group PAHO, 2020). Además, en 2022, aproximadamente 2500 millones de adultos de 18 o más años tenían sobrepeso, igualmente 390 millones de menores padecían de sobrepeso (**WHO2022AsambleaMundial**).

Como resultado, muchos países de ingresos bajos y medianos se enfrentan ahora a una carga cada vez mayor de riesgos modernos para la salud a medida que aumenta la esperanza de vida y las principales causas de muerte y discapacidad se desplazan hacia las ENT. Los costos actuales del CS se estiman en alrededor de \$300 000 millones de dólares al año a nivel mundial, esto debido a los costos directos de la atención médica y la pérdida de productividad económica (**Okunogbe2021EconomicImpact**). Siendo la responsabilidad por la exposición a conductas sedentarias no solo de los individuos, sino también de los gobiernos y los ministerios de salud. Por tanto, la prevención y tratamiento se debe extender a toda la población no solo a los grupos que están clínicamente en alto riesgo de padecer una ENT (World Health Organization, 2009).

La consecución a esta problemática consiste en alcanzar la meta 3.4 de los ODS, que es reducir en un tercio la mortalidad prematura por ENT para 2030. Por consiguiente, se propone el

plan de aceleración que se ha desarrollado en consonancia con las recomendaciones dirigidas a fortalecer y vigilar la reducción del CS, y su plazo coincide con la hoja de ruta 2023–2030 relativa a la ejecución del plan de acción mundial para la prevención y el control de las ENT 2013–2030. Aunado a esto en el “Informe sobre la situación mundial de la AF” mencionan que en la aplicación del el “Plan de acción mundial sobre AF 2018–2030 (GAPPA por sus siglas en inglés)” (World Health Organization, 2022) la implementación ha sido lenta y desigual. Además, se ofrece una primera visión del impacto de la COVID-19, poniendo de manifiesto la importancia de la AF regular para la salud mental y física.

Recalcando que mientras el mundo sigue respondiendo a la pandemia de COVID-19 y recuperándose de ella, es necesario implementar medidas encaminadas a prevenir conductas sedentarias, que se detallan en las siguientes secciones.

2.2.2 Instrumentos de evaluación del Comportamiento Sedentario

Con relación a los sistemas de vigilancia y los instrumentos de evaluación es importante mencionar que hasta hace poco los principales métodos para medir la AF y los comportamientos sedentarios era a través de la auto notificación utilizando materiales de evaluación como el Cuestionario Mundial sobre AF (Global Physical Activity Questionnaire, GPAQ), la Encuesta Mundial de Salud a Escolares (Global Student Health Survey, GSHS) y el cuestionario Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) (**GPAQ2012AnalysisGuide**; CDC & WHO, s.f.). Estos métodos tienen ventajas ampliamente demostradas. Sin embargo, el informe sobre la situación mundial de la AF del 2022 también reconoce una importante laguna en el seguimiento del GAPPA. Entre ellas destaca la ausencia de vigilancia de la AF entre las personas con discapacidad, así como entre los niños menores de nueve años (World Health Organization, 2022).

Para poner en contexto en México Ensanut 2022, que es una encuesta probabilística con diseño de muestra polietápico y estratificado, con representatividad nacional y de ocho regiones en México. Para evaluar los niveles de AF en niños de 10–14 años, se utilizó la pregunta “En los últimos 7 días, ¿Cuántos días estuviste activo durante al menos 60 minutos al día?” del cuestionario (HBSC). Y aunque este instrumento de evaluación es ampliamente utilizado en México y en el mundo, posee limitaciones como la tendencia al sesgo de notificación (reportar de manera inexacta o incompleta la información) y el error de medición (utilizar instrumentos no adecuados o realizar mal las mediciones) (**Romero2022ENSANUT**).

Dado el reconocimiento de estas deficiencias en los sistemas de vigilancia, se propone por parte de la OMS el análisis de las potenciales ventajas que se tienen de recopilar datos de dispositivos portátiles y móviles. Para apoyar en el seguimiento de la AF buscando datos coherentes y congruentes que garanticen la armonía de los datos en su uso y eficiencia. Tomando en cuenta

eso, menciona que se necesita un consenso mundial sobre las herramientas técnicas, los protocolos y los obstáculos financieros, para su uso en los sistemas de seguimiento nacionales y mundiales.

2.2.3 *Cómo afecta el CS en la CVRS*

Fomentar estilos de vida activos y saludables permite a la población, una mejor percepción de CVRS, de acuerdo con la investigación realizada por Chaves y cols., la capacidad aeróbica y la CVRS son condiciones que están asociadas a un declive que progresa con la edad y a estilos de vida sedentarios, en su investigación determinaron que la capacidad aeróbica tiende a disminuir a un ritmo entre 5 a 15 % por década, luego que un individuo pasa de los 30 años de edad en personas sedentarias, en contraparte, las personas físicamente activas pueden retener una reserva suficiente de aptitud aeróbica, para mantener la capacidad funcional durante su edad adulta (Chaves2017CapacidadAerobica).

2.2.4 *Uso de sensores para el análisis del Comportamiento Sedentario*

Los monitores de AF más recientes, implementan el uso de sensores, los cuales son un dispositivo de entrada que mide una magnitud o un parámetro físico para proveer una salida que pueda ser manipulada por un sistema (Alvarez2020Sedentarismo). Los sensores se clasifican de diversas maneras, pero las más comunes son por tipo de variable a medir o por el principio de transducción. Estos son componentes capaces de obtener, medidas fisiológicas, posición, orientación, velocidad etc. de cualquier dispositivo donde sea utilizado.

Acelerómetros

Dada la creciente preocupación por la salud y el comportamiento sedentario, se han hecho esfuerzos por medir de forma cuantitativa, las predicciones de gasto energético expresado en MET. Intentando categorizar la intensidad de la AF mediante el uso de acelerómetros. En un estudio realizado por Rothney2008ValidityAccelerometers<empty citation> se buscó evaluar la exactitud de tres tipos de acelerómetros, ActiGraph, Actical y RT3, donde se implementó un método, que contemplo el uso de una cámara de calorimetría indirecta para validar su precisión. Llegando a la conclusión de que los monitores portátiles basados en acelerometría son un medio factible y objetivo para detectar patrones de comportamiento sedentario.

Sin embargo, los autores reconocen que hay algunas limitaciones en el estudio, como la dificultad para distinguir entre diferentes niveles de actividad. Los acelerómetros pueden tener dificultades para diferenciar entre comportamientos sedentarios muy baja intensidad, como estar sentado sin movimiento, y otros niveles de AF ligera. Esto puede llevar a cierta imprecisión en la

clasificación de los periodos de actividad sedentaria.

De la misma forma la sensibilidad a la posición del dispositivo, la colocación del acelerómetro en el cuerpo puede afectar la precisión de las mediciones. Por ejemplo, algunos dispositivos podrían no capturar adecuadamente ciertos movimientos o actividades si no se usan en la posición correcta. Además, las limitaciones en la detección de comportamientos específicos, los acelerómetros pueden tener problemas para detectar ciertos comportamientos sedentarios específicos, como estar de pie sin movimiento o realizar movimientos muy sutiles, sobre todo cuando se utilizan en la muñeca, lo que puede afectar la precisión de las mediciones.

En este contexto, **Henriksen2018UsingSmartphone<empty citation>** indica que la precisión de un dispositivo portátil de seguimiento de AF en comparación con el IPAQ, subestima significativamente la cantidad de AF informada por los participantes. Más sus conclusiones respecto a las limitaciones fueron similares a las del artículo de **Rothney2008ValidityAccelerometers<empty citation>**. Pero igual recomiendan que los médicos y los profesionales de la salud pública sigan utilizando los cuestionarios para medir el CS a la par que los dispositivos portátiles ya que estos pueden ser útiles para algunos propósitos, como monitorear la AF en el día a día.

2.2.5 Monitores de Actividad Física Portables de consumo público

Los dispositivos que se llevan “puestos” (wearables) aprovechan los avances en la tecnología para monitorizar los signos vitales y otros parámetros biométricos a través de teléfonos inteligentes o dispositivos que se adosan al cuerpo como un reloj, bandas o ropa. Bhuyan y cols., sugieren que estos dispositivos pueden monitorear e integrar diferentes parámetros importantes para el tratamiento de comorbilidades en pacientes con ENT (**Bhuyan2016WearableDevices**). Es así que los esfuerzos de la comunidad de investigación biomédica por la relevancia de los múltiples hallazgos en torno a la medición de la AF, en la actualidad existen cientos de monitores wearables para el consumo público. Los cuales incorporan diferentes sensores, que arrojan múltiples variables fisiológicas, adoptando su uso como una estrategia para promover un estilo de vida activo.

Tal ha sido el impacto de los monitores wearables que las estadísticas proporcionadas en market.us por Scoop en 2023, reportaron que en el mercado mundial de dispositivos de fitness y bienestar digital se generó 19.3 mil millones de dólares en ingresos en 2022. Además, se espera que este mercado crezca a una tasa compuesta anual del 19.1 % entre 2023 y 2030, alcanzando un valor de 182.9 mil millones de dólares. Además, se espera que la penetración de usuarios de estos dispositivos aumente del 9.52 % en 2023 al 10.36 % en 2028 (**Tajammul2023WearablesMarket**).

Validación de los Monitores de Actividad Física Portables

En el artículo de Wright y cols., exploraron el potencial de múltiples dispositivos wearables o monitores de AF portátiles. Estos dispositivos se basan principalmente en sensores de acelerometría para contar pasos y estimar el gasto energético. Si bien se encontró que muchos de estos monitores tienen precisiones similares a los de grado de investigación para contar pasos, existen limitaciones inherentes a la tecnología de acelerometría para estimar con precisión el gasto energético, especialmente en actividades de vida libre que implican movimientos complejos y no cíclicos (**Wright2017ValidityWearables**).

Por otro lado, el estudio de Dinesh y cols., se centraron específicamente en validar las estimaciones de gasto energético de los monitores ActiGraph GT1M y GT3X, ampliamente utilizados en investigación. Estos dispositivos también se basan en acelerometría, pero los autores encontraron que el factor determinante en la precisión de las estimaciones era la versión del firmware utilizado, que incluye los algoritmos de procesamiento de la señal de los acelerómetros (**Dinesh2014ValidityActiGraph**).

Los hallazgos de ambos estudios se complementan al resaltar las fortalezas y limitaciones de los monitores de AF basados en acelerometría. Los estudios de Wright, Dinesh y cols., demostraron su utilidad para contar pasos, y expusieron las variaciones en las estimaciones de gasto energético dependiendo del firmware y las condiciones en contextos de vida libre (**Wright2017ValidityWearables; Dinesh2014ValidityActiGraph**).

Lo que sugiere la necesidad de estandarización y validación constante por parte de los fabricantes. Además, los resultados ponen de manifiesto la necesidad de explorar tecnologías alternativas o complementarias a la acelerometría para superar sus limitaciones en la evaluación del gasto energético en contextos de vida libre (**Dinesh2014ValidityActiGraph**). Enfoques prometedores incluyen el uso de sensores de frecuencia cardíaca, temperatura corporal, conductancia eléctrica de la piel, entre otros, en combinación con algoritmos de ML para reconocer patrones de actividad complejos.

Wright, Dinesh y cols., comparten la idea de que los algoritmos utilizados en los monitores de AF de los consumidores para determinar, los pasos dados, la distancia recorrida y el gasto de energía, generalmente no se comparten con los investigadores. Incluso Dinesh y cols., mencionan que los monitores pueden estar utilizando enfoques de reconocimiento de patrones más robustos de lo que se utilizan en su estudio (**Wright2017ValidityWearables; Dinesh2014ValidityActiGraph**).

Por su parte Wright y cols., ponen en evidencia que las empresas no solo pueden cambiar sus algoritmos sin previo aviso, sino que es posible que no revelen este hecho después, por lo que es posible que los investigadores ni siquiera sepan sobre esta posible discontinuidad en sus datos a lo

largo del tiempo. Además de las actualizaciones de firmware relativamente frecuentes que pueden cambiar los algoritmos, las empresas actualizan continuamente sus dispositivos, lo que hace que los modelos más antiguos queden obsoletos. Dejando a los investigadores en duda de hasta qué punto los estudios previos de validez de un dispositivo se aplicarían a sus sucesores.

Por tanto, no es razonable esperar que los monitores creados para consumidor coincidan con la utilidad de los monitores desarrollados para la investigación porque se desarrollan para diferentes propósitos y con diferentes restricciones. Por ejemplo, facilidad de uso y mantener bajos los costos. Dejando entre dicho que los investigadores que utilicen monitores de AF de consumo deberán establecer la validez de estas herramientas de investigación, incluida la calibración de unidades y valores, así como la validez concurrente y predictiva de estos dispositivos.

Aunque no son los únicos desafíos, el artículo de Redenius y cols., mencionan que los monitores tienen una duración limitada de la batería por lo cual es posible que sea necesario recargarlos cuando se está realizando una actividad significativa. También, estos monitores dependen de la adherencia de los participantes al protocolo en condiciones de vida libre (**Redenius2019ValidityFitbit**). Por lo que, es importante mencionar que, aunque su investigación solo buscó la validez del Fitbit Flex entre sus resultados encontraron que el dispositivo sobre estimó la AF de moderada a vigorosa.

Desafíos especiales para el uso monitores de actividad física de consumo

El equipo conformado por Bhuyan y cols., apoyan el uso y empoderamiento, de la implementación de las biotecnologías, ya que estas hacen que la gestión y la prestación de asistencia sanitaria sean más eficientes, seguras y económica (**Bhuyan2016WearableDevices**). Más advierten, que una arista que rodea el uso de dispositivos “wearables” es que, se requiere un marco regulatorio para las políticas y prácticas de privacidad para este tipo de datos. Otra preocupación es que en una región con altos niveles de desigualdad se debe poner especial atención en que las nuevas tecnologías no amplíen las brechas existentes ni generen nuevas desigualdades el posible sesgo en el grupo de participantes, por lo que las disparidades socioeconómicas pueden afectar el reclutamiento de participantes a estudios debido a que no todos los individuos poseen un dispositivo “wearable”.

Para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (**Martinez2020Tecnologias**); Si no se aborda este sesgo de selección, un sector de nuestra población no estaría representado, y los resultados podrían no ser generalizables a toda la población. Dado que las personas de más bajos ingresos tienen menor capacidad para acceder a un conjunto variado de dispositivos, servicios, aplicaciones y contenidos que aquellos con ingresos más altos, y les es más difícil adquirir tecnología digital de punta, actualizar su capacidad para manipular las novedades tecnológicas y

apropiarse de sus beneficios de manera oportuna.

Lo cual enmarca un problema para democratizar las tecnologías digitales que pueden contribuir a resolver problemas asociados con la promoción del bienestar físico y mental, el fomento del autocuidado a lo largo de la vida, la prevención del deterioro de las condiciones de salud ya existentes, la generación de alertas epidemiológicas, la gestión más oportuna de los servicios de salud, el manejo más efectivo de los recursos, entre otros.

Oportunidades para el uso monitores de actividad física de consumo

Como se abordó en puntos anteriores, la fuente predominante de incertidumbre en el análisis del comportamiento sedentario. Depende de las estimaciones del gasto energético que han demostrado ser difícil de captar mediante instrumentos subjetivos como los cuestionarios. Por tal motivo White y cols., concluyeron que los Bio-sensores, tienen el potencial de proporcionar una solución relativamente barata y fiable a este problema, Dejando en claro que es posible solo si se pueden diseñar modelos de inferencia válidos para estimar el gasto energético de la actividad a partir de las mediciones que se registran (**White2019BiosensorsPhysicalActivity**).

Otro estudio realizado por Strain y cols., uso un enfoque de armonización de redes para mapear la aceleración de la muñeca dominante de los datos obtenidos de 96,476 participantes del Biobanco del Reino Unido, ellos demostraron que la AF registrada por dispositivos portátiles representa una herramienta valiosa en la prevención del riesgo de padecer enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles (**Strain2020WristAccelerometry**). Además, mencionan que la utilización de datos objetivos y cuantificables proporciona una perspectiva más precisa sobre los hábitos de AF de los individuos, lo que facilita brindar una base sólida para el diseño de estrategias enfocadas a la intervención y promoción de la salud.

2.2.6 El enfoque de la Inteligencia Artificial en el Análisis de Datos

En relación con la oportunidad de explotar los datos de los monitores portátiles de consumo público, destaca la importancia de la IA como una disciplina emergente para descubrir patrones, respaldar la toma de decisiones clínicas y gestionar eficientemente los recursos sanitarios (Yoo et al., 2012). Esta disciplina se presenta como una herramienta integral para abordar los complejos desafíos en la atención médica moderna, para diseñar estrategias efectivas de promoción de la salud. Por ejemplo, brindando retroalimentación valiosa para diseñar intervenciones personalizadas y fomentar estilos de vida más activos. Este enfoque no solo ofrece la oportunidad de recopilar datos detallados sobre los patrones de actividad, sino que también puede allanar el camino, para futuros avances donde convergen la tecnología y la medicina.

En la era actual, donde la tecnología de Bio-sensores ha avanzado significativamente, se ha desbloqueado el potencial de observar las señales fisiológicas de los pacientes de manera más detallada y se ha brindado la oportunidad de mejorar la atención médica de manera proactiva, no obstante, la verdadera transformación en la atención médica va más allá de la simple recopilación de datos. Paganelli y cols., mencionan que en la última década se han implementado múltiples investigaciones aprovechar al máximo esta riqueza de información, y que es imperativo convertir estos datos en conocimientos procesables (**Paganelli2022DataAnalytics**).

Aquí es donde entra en juego el análisis de datos con IA. Ya que según Paganelli y cols., no está claro qué técnicas pueden adaptarse mejor a cada contexto. La capacidad de analizar grandes conjuntos de datos de manera eficiente y descubrir patrones ocultos es esencial para traducir los datos de los sensores en información significativa. Por tanto, en su objeto de estudio detalla cada dominio de aplicación, las tareas de análisis de datos, los sensores utilizados, las propiedades, los algoritmos, las fuentes de datos y los resultados obtenidos de los estudios analizados. A menudo, los resultados del análisis no se relacionan directamente solo con las condiciones de salud, sino también con otros temas relevantes, como el ahorro de recursos, el tiempo de respuesta, el monitoreo constante y la aplicabilidad de soluciones en diferentes contextos.

En el contexto del análisis de datos, es relevante aclarar que la IA es un campo de la informática que se centra en la creación de sistemas, que se pueden utilizar para una amplia gama de tareas, incluyendo el reconocimiento de patrones, la toma de decisiones y la resolución de problemas. Más existen otros términos que son subdisciplinas de la IA como por ejemplo los que se describen en la ilustración 3.

EL Aprendizaje Automático (ML) es una subdisciplina de la IA que se centra en el desarrollo de algoritmos que pueden aprender de los datos. Los algoritmos de ML pueden aprender sin ser programados explícitamente. En cambio, aprenden a partir de datos de entrenamiento. Igualmente, los algoritmos de lógica difusa (FL). Son una subdisciplina del ML que imita el razonamiento humano para tratar con información imprecisa o incompleta que, a diferencia de la lógica clásica, la FL solo permite valores verdaderos o falsos, la FL permite representar grados de verdad intermedios, como “muy cierto”, “algo cierto” o “poco cierto”. Esto la hace especialmente útil para modelar sistemas complejos y dinámicos donde la información no siempre es precisa o definitiva (**Kaur2022FuzzyLogic**).

Implementar el uso de la IA artificial en el contexto de la biomedicina, según Amit y cols., para el reconocimiento de la AF, y la salud, requiere de técnicas de IA las cuales desempeñan funciones cruciales, en la interpretación y caracterización de la actividad, mediante la extracción automática de características, y con menos esfuerzo que un humano. Sin embargo, para enmarcar la implementar un modelo de análisis de datos utilizando IA se requiere de cierta complejidad,

la cual se puede resumir, en las siguientes secciones. Preprocesamiento de los datos, extracción y selección de características, plan de modelado y aprendizaje (**Amit2001FeatureExtraction**).

2.2.7 Fundamento filosófico del enfoque difuso

El modelo de inferencia difusa se sustenta en dos principios clave propuestos por Lotfi Zadeh: la granularidad cognitiva y la ley de incompatibilidad. El principio de granularidad cognitiva reconoce que los seres humanos razonamos usando categorías lingüísticas amplias (granulares) en lugar de valores numéricos exactos. Es decir, conceptos como “nivel de actividad bajo” o “calidad de vida alta” representan gránulos de información (etiquetas lingüísticas) que aglomeran muchos estados posibles bajo una misma denominación.

Esto permite manejar la vaguedad y la imprecisión inherentes a las percepciones humanas, haciendo que el sistema sea cognitivamente interpretable. En la teoría difusa, a cada concepto lingüístico se le asocia un conjunto difuso y una función de pertenencia que indica en qué grado un valor numérico pertenece a dicho concepto (**Ross2010FuzzyLogic**; **Gupta2011FuzzyLogic**). Gracias a esta granularidad, es posible describir entradas, salidas y reglas en lenguaje natural de forma simple, incorporando el conocimiento experto de forma directa (**Gupta2011FuzzyLogic**).

Por su parte, la ley de incompatibilidad de Zadeh establece una limitación fundamental en sistemas complejos: “cuando la complejidad aumenta, las sentencias precisas pierden significado y las sentencias significativas pierden precisión” (**Levitz1979Incompatibility**). En otras palabras, mientras más complejo es un fenómeno, menos útiles resultan las descripciones numéricas exactas, y se hace necesario emplear descripciones aproximadas (borrosas) para conservar significado.

Este principio filosófico justifica el uso de lógica difusa en la evaluación del comportamiento sedentario y su efecto en la calidad de vida: dado que estos conceptos involucran múltiples factores humanos, es preferible modelarlos con categorías flexibles (“sedentarismo alto”, “actividad moderada”, etc.) en lugar de umbrales rígidos. La lógica difusa explota esta tolerancia a la imprecisión para lograr soluciones robustas en problemas complejos, privilegiando la significancia semántica por encima de la precisión absoluta. En suma, apoyándose en la granularidad cognitiva y la ley de incompatibilidad, el sistema difuso puede manejar la incertidumbre de las evaluaciones de estilo de vida de manera similar al razonamiento humano, obteniendo inferencias significativas a partir de datos imprecisos.

2.2.8 La Lógica Difusa en la Salud Digital y el Monitoreo Biométrico

Inicialmente, las aplicaciones de la lógica difusa se concentraron en la ingeniería de control a partir de la década de 1970 (**Strefezza2009FuzzyLogic**). Sin embargo, su capacidad para mode-

lar sistemas complejos de manera más sencilla, junto con sus fundamentos matemáticos precisos, propició su expansión a diversas áreas como la medicina. En la actualidad, los avances han llevado a una integración creciente de la lógica difusa con otras técnicas de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML), dando lugar a sistemas híbridos, como los sistemas neuro-difusos (**Ahmadi2018NeurofuzzySystem**). Esta fusión mejora la capacidad de procesar y analizar grandes volúmenes de datos fisiológicos en tiempo real, facilitando la identificación de patrones sutiles como lo podemos apreciar en la Table 2.1.

Este cuadro es fundamental para comprender la amplitud y profundidad de las aplicaciones de la lógica difusa en entornos clínicos. Al organizar sistemáticamente la información, permite una rápida visión general de los avances, facilita la comparación de diferentes enfoques metodológicos y sus idoneidades para diversos problemas clínicos, y destaca los resultados tangibles y las mejoras de rendimiento logradas por estos sistemas.

Siendo la lógica difusa una herramienta que se utiliza cada vez más en sistemas “IoT” para la reducción y el análisis de datos, así como para el diagnóstico inteligente de enfermedades, gestionando las incertidumbres y proporcionando enfoques robustos. El concepto de “sistemas difusos con big data y computación en la nube” es también un tema destacado en foros como FUZZ-IEEE 2025. La investigación actual muestra que la lógica difusa rara vez se utiliza de forma aislada en las aplicaciones de vanguardia en el sector sanitario (**Alam2022FuzzyLogicHealthcare**). En cambio, se integra cada vez más con otros paradigmas de IA, como las redes neuronales, el aprendizaje automático y el IoT. Esta hibridación responde a la necesidad de combinar las fortalezas de la lógica difusa (manejo de la incertidumbre, interpretabilidad) con las capacidades de aprendizaje y escalabilidad de otros métodos de IA. Esta tendencia indica que los problemas complejos de atención médica requieren soluciones de IA multifacéticas, donde cada componente aporta su ventaja única, lo que conduce a sistemas más robustos, adaptativos e inteligentes.

2.2.9 Sistemas Neuro-Difusos y Aprendizaje Automático Difuso

Una dirección prominente es la integración de la lógica difusa con otros paradigmas de inteligencia artificial, lo que da lugar a sistemas híbridos más robustos y adaptables. La combinación de la lógica difusa con redes neuronales artificiales, conocida como sistemas neuro-difusos, es una tendencia significativa (**Alam2022FuzzyLogicHealthcare; SyaffaZakaria2023NeurofuzzyModels**). Estos sistemas fusionan conjuntos y reglas difusas con capacidades de aprendizaje adaptativo para mejorar la eficiencia del reconocimiento de patrones y la toma de decisiones. Esta sinergia permite el desarrollo automatizado de sistemas difusos, reduciendo el tiempo y el costo, al tiempo que mejora el rendimiento.

El campo avanza hacia la incorporación de técnicas difusas en los modelos de aprendi-

Tabla 2.1: Cuadro Comparativo de Artículos sobre Lógica Difusa en Aplicaciones Sanitarias

Técnicas de Lógica Difusa	Área de Aplicación	Tipos de Datos	Hallazgos Clave	Año
Sistema basado en lógica difusa en marco de IA, teoría de conjuntos difusos	Diagnóstico de Patologías (Informes de Laboratorio)	Parámetros cuantitativos de laboratorio (RDW, MCV)	Precisión impresionante, 83 % de probabilidad de identificar “normal”, mejora en precisión, recall y F-measure con más diagnósticos.	2024
Mapas Cognitivos Difusos (FCM), reglas difusas, variables lingüísticas	Diagnóstico de COVID-19	Síntomas clínicos (fiebre, tos, disnea, GI), historial de contacto	Herramienta viable de apoyo a la decisión, probabilidad de diagnóstico (ej. 72 % para COVID-19).	2020
Lógica difusa para pertenencia difusa, análisis multicriterio	Planificación de Comidas Personalizadas	Datos nutricionales, preferencias alimentarias, restricciones de salud	Planes de comidas flexibles y optimizados, considera múltiples factores (costo, cocina, tiempo).	2023
Lógica de primer orden con semántica difusa, algoritmo de razonamiento espacial	Reconocimiento de Nervios en Imágenes Médicas	Imágenes de RM anatómicas T2 y de difusión	Permite la planificación quirúrgica precisa, visualización de nervios en gemelo digital 3D, explicabilidad directa.	2025
Sistema experto difuso, fuzificación, mecanismo de inferencia, defuzificación	Control Metabólico en Diabetes Mellitus Tipo 2	Edad, IMC, tabaquismo, estrés, ejercicio, tratamiento farmacológico, dieta	Asiste a médicos en la evaluación del control metabólico.	2018

zaje profundo. El objetivo es manejar la incertidumbre, proporcionar modelos interpretables y ofrecer robustez en entornos dinámicos (**Tsoukalas1997FuzzyControl**; **Shetty2018FuzzyLogic**; **SyaffaZakaria2023NeurofuzzyModels**).

Delimitación del Objeto de Estudio

3.1 Problema de Investigación

El comportamiento sedentario, definido como cualquier actividad en vigilia caracterizada por un gasto energético ≤ 1.5 equivalentes metabólicos (METs) en una postura sentada, reclinada o acostada, se ha consolidado como un determinante de salud pública de primer orden. Evidencia reciente de meta-análisis a gran escala confirma su asociación independiente con un mayor riesgo de mortalidad por todas las causas, incidencia de enfermedades cardiovasculares y diabetes mellitus tipo 2 (**Katzmarzyk2023Sedentary**; **Santos2023Sedentary**). La evaluación precisa de este comportamiento es, por tanto, un pilar para la estratificación del riesgo y el diseño de intervenciones efectivas. Sin embargo, los métodos de evaluación convencionales presentan una dicotomía metodológica que limita su aplicabilidad y precisión. Los instrumentos subjetivos, como los cuestionarios de autoinforme, aunque escalables, adolecen de sesgos de memoria y deseabilidad social que comprometen su validez (**Healy2024ValiditySedentary**; **Lu2022MeasurementSedentary**). En contraparte, las técnicas objetivas de referencia, como la calorimetría indirecta o la actigrafía de grado investigativo, se restringen a entornos de laboratorio que no capturan la complejidad del comportamiento en condiciones de vida libre (**Migueles2022AccelerometerData**).

La ubicuidad de los dispositivos portátiles de consumo ha generado una oportunidad sin precedentes para la monitorización objetiva, continua y longitudinal del comportamiento en el entorno ecológico del individuo. No obstante, la transición de la recolección masiva de datos a la generación de conocimiento clínicamente accionable presenta un desafío metodológico significativo. El reto principal reside en traducir flujos de datos multivariados y heterogéneos — actividad física, patrones de frecuencia cardíaca, variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC) y gasto energético— en una clasificación del sedentarismo que sea fisiológicamente significativa e individualizada (**Deka2023MachineLearning**). Los modelos de inteligencia artificial basados en aprendizaje profundo, comúnmente denominados “de caja negra”, aunque han demostrado una alta precisión en la clasificación de actividades, a menudo carecen de la interpretabilidad necesaria para su adopción en la práctica clínica, donde la auditabilidad de una recomendación es un imperativo ético y profesional (**Vellido2020ExplainableAI**).

Este vacío metodológico —la ausencia de un sistema que integre de forma sinérgica múltiples biomarcadores de vida libre en una clasificación del sedentarismo que sea robusta, empíricamente validada e interpretable— constituye el núcleo del problema que se aborda en esta

investigación. Los análisis estadísticos univariados han resultado insuficientes para capturar las complejas interacciones no lineales entre la actividad física, la función autonómica y la respuesta metabólica (**Aubert2022HeartRate**). Por ejemplo, la relación entre la VFC y la actividad física es intrínsecamente no lineal y dependiente del contexto, lo que requiere enfoques de modelado que puedan manejar la incertidumbre y la vaguedad inherentes a los sistemas biológicos (**Deka2023MachineLearning**).

Para resolver este problema, esta investigación desarrolló un modelo de evaluación basado en un sistema de inferencia difusa tipo Mamdani. Este enfoque se apartó de una hipótesis inicial centrada en correlacionar datos objetivos con percepciones subjetivas, para en su lugar, validar el sistema experto contra una “verdad operativa” derivada de los propios datos mediante un análisis de conglomerados no supervisado. De este modo, el estudio se enfocó en resolver el problema fundamental de crear un clasificador objetivo, interpretable y validado para el comportamiento sedentario en condiciones de vida libre, utilizando datos longitudinales recopilados a través de dispositivos de consumo.

3.2 Pregunta de Investigación

¿De qué manera un modelo basado en lógica difusa puede clasificar el comportamiento sedentario, utilizando datos biométricos recopilados en condiciones de vida libre por dispositivos “wearables”?

3.3 Hipótesis

3.3.1 *Hipótesis Conceptual (HC)*

La clasificación del comportamiento sedentario generada por el sistema de inferencia difusa, basado en reglas que integran biomarcadores de actividad y función cardiovascular, exhibe una alta concordancia con la clasificación objetiva obtenida mediante un análisis de conglomerados no supervisado sobre los mismos datos.

3.3.2 *Hipótesis Nula (H_0)*

No existe una concordancia estadísticamente significativa entre la clasificación del comportamiento sedentario generada por el sistema de inferencia difusa y la clasificación obtenida mediante el análisis de conglomerados. Cualquier concordancia observada no es superior a la que se obtendría por azar.

3.4 Objetivo General

Construir y validar un modelo interpretable, basado en lógica difusa, para la clasificación del comportamiento sedentario a partir de datos biométricos de wearables recopilados en condiciones de vida libre.

3.5 Objetivos Específicos

1. Analizar los datos biométricos longitudinales para derivar un conjunto de variables semanales que representen cuantitativamente los patrones de actividad física y función cardiovascular de la cohorte de estudio.
2. Identificar los perfiles de comportamiento sedentario inherentes a los datos mediante la aplicación de un algoritmo de agrupamiento no supervisado, para establecer una clasificación de referencia empírica.
3. Diseñar un sistema de inferencia difusa que modele la relación entre las variables biométricas y los perfiles de comportamiento, estableciendo reglas lingüísticas con fundamento fisiológico.
4. Evaluar el desempeño del sistema de inferencia difusa mediante la determinación de su nivel de concordancia con los perfiles de comportamiento identificados por el método de agrupamiento.
5. Examinar la contribución de los componentes del modelo a través de un análisis de sensibilidad para determinar la importancia relativa de sus variables de entrada en el rendimiento clasificatorio.

Justificación

La prevalencia del comportamiento sedentario (CS) en la sociedad contemporánea es un fenómeno alarmante que afecta significativamente la salud y la calidad de vida de las personas (**Guthold2020GlobalTrends**; Swinburn et al., 2019). La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha identificado el CS como uno de los principales factores de riesgo para enfermedades no transmisibles, tales como enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y ciertos tipos de cáncer (**DiPietro2020PhysicalActivity**; **Murray2020GlobalBurden**; **Okunogbe2021EconomicImpact**; World Health Organization, 2009). Además, el sedentarismo tiene un impacto negativo en la salud mental, y una disminución en la calidad de vida (**DiPietro2020PhysicalActivity**; **Guthold2020GlobalTrends**; Swinburn et al., 2019).

La investigación propuesta propone una innovadora aproximación para abordar este problema. Utilizando dispositivos portátiles equipados con sensores biométricos y tecnologías de inteligencia artificial, se busca identificar y analizar patrones de CS en individuos. La combinación de estos datos con cuestionarios de autoinforme permitirá una evaluación integral de cómo el CS afecta la calidad de vida relacionada con la salud.

La relevancia de esta investigación radica en su enfoque multidisciplinario, que integra conocimientos de ciencias de la salud, tecnología de bio-sensores en dispositivos wearables y análisis de datos con Inteligencia Artificial. Este enfoque con el uso de algoritmos de lógica difusa (FL) en el procesamiento de datos, permitirá manejar la incertidumbre y la variabilidad inherentes en los datos de actividad física (AF) para la identificación de patrones de CS y que permitan contrastar estos resultados con la percepción de calidad de vida relacionada con la salud (CVRS), medida a través de cuestionarios de autoinforme para obtener una comprensión más profunda de la relación entre el sedentarismo y el impacto en la calidad de vida.

Por tanto, esta propuesta aborda una necesidad urgente en el ámbito de la salud pública en la implementación de estrategias para reducir el CS que promuevan nuevas fórmulas de políticas y programas de salud más efectivos y basados en evidencia.

Materiales y Métodos

5.1 Diseño

El estudio emplea un enfoque cuantitativo, observacional y transversal, centrado en un análisis correlacional de los datos registrados por Apple Health durante los últimos 30 días sobre la actividad física (AF) y el comportamiento sedentario (CS), en relación con la percepción de la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) evaluada mediante el cuestionario SF-36. La investigación examina la existencia de relaciones estadísticamente significativas entre los patrones de AF/CS y la CVRS en un único punto temporal, sin incluir un seguimiento longitudinal.

5.2 Población de Estudio

La población de estudio estará compuesta por la comunidad estudiantil de la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas, que asciende a un total de 3340 alumnos, divididos en 2597 de nivel licenciatura (1016 hombres y 1581 mujeres) y 743 de posgrado (374 hombres y 369 mujeres). Esta cifra preliminar incluye posibles candidatos que, de acuerdo con los lineamientos del proyecto, posean un Apple Watch o estén dispuestos a utilizarlo durante el periodo de recolección de datos.

5.2.1 Descripción de la Población

Los estudiantes pertenecen a programas académicos de licenciatura y posgrado, con una distribución mayoritaria en el nivel de licenciatura. La proporción de mujeres supera ligeramente a la de los hombres en ambos niveles de formación. Se consideran aptos para el estudio aquellos individuos que cursan asignaturas en la Facultad y que, por su edad y situación académica, cumplan con las condiciones de inclusión definidas por el protocolo, asegurando representatividad de ambos sexos y de diferentes trayectorias académicas.

5.2.2 Criterios de Selección

Los criterios de selección se basarán en la afinidad de los participantes con los requerimientos del proyecto: disponer de un Apple Watch y estar dispuestos a usarlo de manera continua, no presentar limitaciones de salud que impidan su participación, y encontrarse matriculados como estudiantes de licenciatura o posgrado en la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas. Así

mismo, deberán encontrarse en el rango de edad y condiciones clínicas señaladas en el estudio, con el fin de garantizar la confiabilidad de los datos y su pertinencia para el análisis correlacional planteado.

5.2.3 *Tamaño de la Muestra y Tipo de Muestreo*

El tamaño de la muestra se determinará tras un sondeo específico para identificar a los estudiantes que cumplan con la posesión o disponibilidad de un Apple Watch, sobre la base de la cifra global de 3340 alumnos. Una vez establecido el número de candidatos potenciales, se definirán los requisitos estadísticos y metodológicos para garantizar la validez del estudio. Se utilizará un muestreo no probabilístico por conveniencia, reclutando a los participantes que cumplan los criterios de selección y expresen voluntariamente su disposición a formar parte del proyecto.

5.3 Definición Operacional de Variables

5.3.1 *Relación entre Variables*

La relación de interés en este estudio se centra en analizar si los cambios en los niveles de actividad física (AF) o en el comportamiento sedentario (CS) están asociados con diferencias en la percepción de la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS). La hipótesis plantea que un modelo de inteligencia artificial basado en lógica difusa, entrenado con datos biométricos obtenidos de monitores de actividad física portátiles, permitirá predecir con precisión la CVRS en función de los niveles de CS y AF.

Se espera que, a mayor presencia de CS, se observen menores puntuaciones en la percepción de la CVRS, mientras que niveles más altos de AF estarán asociados con puntuaciones más altas en la percepción de la CVRS. Estas predicciones, combinadas con un análisis estadístico basado en los resultados del cuestionario SF-36, buscan identificar correlaciones significativas entre las variables estudiadas, proporcionando evidencia cuantitativa de cómo el CS y la AF influyen en la calidad de vida.

5.3.2 *Variables Independientes*

Datos cuantitativos del Apple Watch: Número de pasos por día, horas estacionarias, minutos totales en movimiento, gasto calórico activo, frecuencia cardiaca promedio, entre otras.

5.3.3 *Variables Dependientes*

- Precisión del algoritmo de inteligencia artificial con lógica difusa en la estimación de la categorización de la AF y el CS.
- Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS), medida con el cuestionario SF-36, analizando sus dimensiones (Función física, Rol físico, Dolor corporal, Salud general, Vitalidad, Función social, Rol emocional, Salud mental) y la Puntuación Global.

5.3.4 *Variables de Control*

Edad, sexo, peso y estatura, entre otras. Se registran para aislar su efecto sobre la asociación AF/CS–CVRS.

5.3.5 *Operacionalización de las Variables*

La Table 5.1 presenta las variables recolectadas en el instrumento, las cuales corresponden a la recolección de los datos biométricos obtenidos mediante la selección de características del Apple Health, así como la aplicación del cuestionario de salud SF-36 y su correspondiente puntuación y recodificación de valores obtenidos.

5.4 *Plan de Análisis Estadístico*

5.4.1 *Caracterización*

En primer lugar, validaremos el instrumento mediante la revisión de la coherencia interna y la pertinencia de cada ítem; para ello, calcularemos el Alfa de Cronbach y emplearemos el coeficiente V de Aiken con el fin de confirmar la validez de facie y la validez de contenido, cuyas etapas incluyen el diseño, la adaptación, la valoración por expertos y la prueba piloto. Asimismo, describiremos la distribución de las variables a través de frecuencias, medias y desviaciones estándar, con el propósito de identificar posibles valores atípicos, detectar comportamientos anómalos y sentar las bases para el resto de los análisis.

5.4.2 *Analogía por Atribución (Comparaciones)*

A continuación, evaluaremos si existen diferencias significativas entre posibles subgrupos (por ejemplo, sexo o rangos de edad), aplicando pruebas como la t de Student para muestras independientes o ANOVA con comparaciones post hoc (N de Tukey) cuando haya más de dos grupos; esto nos permitirá establecer comparaciones entre distintos niveles o categorías de los participantes y explorar variaciones relevantes de las variables de interés.

Tabla 5.1: Variables Recolectadas en el Instrumento

Variable	Tipo	Tipo de Variable	Escala	Descripción / Observaciones
Sexo	Independiente	Catórica	Nominal	Indica el sexo biológico de la persona (p. ej., Masculino / Femenino).
Edad	Independiente	Núérica	Discreta/Continua	Años cumplidos. Suele considerarse discreta (entera); sin embargo, para algunos análisis se maneja como aproximación continua.
Peso (kg)	Independiente	Núérica	Continua	Medición del peso corporal en kilogramos.
Estatura (m)	Independiente	Núérica	Continua	Medición de la talla en metros.
Número de horas con deambulación	Independiente	Núérica	Discreta/Continua	Horas (o fracción) en las que el usuario registra algún tipo de desplazamiento (de pie, caminando).
Número horas estacionarias	Independiente	Núérica	Discreta/Continua	Horas (o fracción) en las que el usuario permanece en posición estacionaria.
Total de horas monitorizadas	Independiente	Núérica	Discreta/Continua	Horas totales en las cuales el Apple Watch registra actividad (pueden ser horas efectivas de uso diario).
Horas sin registro	Independiente	Núérica	Discreta/Continua	Horas no registradas por el dispositivo (por ejemplo, si el usuario no lo llevaba puesto).
Minutos totales en movimiento	Independiente	Núérica	Discreta (minutos)	Total de minutos en movimiento (podría convertirse a horas si fuera necesario).
Total de minutos de ejercicio diario	Independiente	Núérica	Discreta (minutos)	Minutos diarios destinados a actividad física clasificada como “ejercicio” (según los criterios del Apple Watch).
Distancia caminada en kms	Independiente	Núérica	Continua	Distancia recorrida a pie medida en kilómetros (con decimales).
Número de pasos por día	Independiente	Núérica	Discreta	Conteo total de pasos diarios.
Frecuencia cardíaca al caminar promedio diario (lpm)	Independiente	Núérica	Continua	Este valor refleja el estado del sistema cardiovascular durante períodos de inactividad o descanso y se considera un indicador clave de la salud general y la condición física.
Frecuencia cardíaca de reposo promedio diario (lpm)	Independiente	Núérica	Continua	Frecuencia cardíaca de reposo promedio diario.
Gasto calórico activo (kcal)	Independiente	Núérica	Continua	Estimación del gasto calórico activo según el Apple Watch, en kilocalorías.
Función física (SF-36)	Dependiente	Núérica (Escala)	Continua	Dimensión del SF-36 (puntaje 0 a 100). Evalúa la capacidad para realizar actividades físicas.
Rol físico (SF-36)	Dependiente	Núérica (Escala)	Continua	Dimensión del SF-36 que evalúa las limitaciones físicas en la vida diaria.
Dolor corporal (SF-36)	Dependiente	Núérica (Escala)	Continua	Percibe la intensidad y frecuencia del dolor, afecta la calidad de vida.
Salud general (SF-36)	Dependiente	Núérica (Escala)	Continua	Percepción global de salud, síntoma de la salud percibida.
Vitalidad (SF-36)	Dependiente	Núérica (Escala)	Continua	Evalúa energía, fatiga y cansancio.
Función social (SF-36)	Dependiente	Núérica (Escala)	Continua	Valora el grado de limitación en las relaciones sociales por problemas de salud.
Rol emocional (SF-36)	Dependiente	Núérica (Escala)	Continua	Evalúa las limitaciones en las actividades diarias por problemas emocionales.
Salud mental (SF-36)	Dependiente	Núérica (Escala)	Continua	Mide depresión, ansiedad, pérdida de control emocional y bienestar general.
Puntuación Global (SF-36)	Dependiente	Núérica (Escala)	Continua	Resultado agregado de todos los componentes del SF-36 (promedio final o score

5.4.3 *Relacional (Correlacional)*

Posteriormente, verificaremos los supuestos de normalidad y homocedasticidad, para luego realizar correlaciones (Pearson o Spearman) entre las métricas derivadas de la actividad física/conducta sedentaria y las dimensiones del SF-36, con el objetivo de determinar la magnitud y dirección de la relación; en caso de requerir un enfoque explicativo adicional, plantearemos modelos de regresión lineal múltiple que permitan estimar la contribución de cada variable independiente a la variabilidad de la percepción de la calidad de vida relacionada con la salud.

5.4.4 *Integración*

Finalmente, integraremos los hallazgos en un análisis más avanzado, donde emplearemos un algoritmo de lógica difusa apoyado en las correlaciones y modelos previos, definiendo las reglas de inferencia y las funciones de membresía para capturar la complejidad de la información; de este modo, elaboraremos diagramas y, si es pertinente, un análisis factorial (KMO, varianza total explicada, rotación) que facilite la interpretación integral de los resultados y el desarrollo de conclusiones sólidas sobre la relación entre actividad física, comportamiento sedentario y calidad de vida.

5.5 *Técnicas y Procedimiento*

5.5.1 *Selección del Dispositivo*

Para la selección del dispositivo de monitoreo, se utilizó una base de datos detallada que analiza 423 dispositivos de 133 marcas, divididos en 187 monitores de actividad física y 236 relojes inteligentes lanzados desde 2011 (**Henriksen2021WearablesPhysicalActivity**). Esta base permitió identificar las capacidades técnicas de cada dispositivo, como sensores incluidos y su utilidad en la medición de patrones de actividad física (AF) y comportamiento sedentario (CS).

5.5.2 *Análisis de Sensores*

Del análisis de los 423 dispositivos, se observó que todos cuentan con un acelerómetro, esencial para medir la intensidad y frecuencia del movimiento, lo que facilita la evaluación de la AF (**Henriksen2021WearablesPhysicalActivity**). Sin embargo, solo el 38.3 % de los dispositivos (162 de 423) incluyen un sensor de fotoplethysmografía (PPG), crucial para medir frecuencia y variabilidad cardíaca, indicadores relevantes para evaluar esfuerzo físico y salud cardiovascular (**Pinto2023Photoplethysmography**). Aunque en 2011 solo el 14 % de los wearables incluían PPG, esta tecnología creció significativamente, alcanzando un 55 % en los dispositi-

sitivos lanzados en 2016, lo que refleja su creciente relevancia en la monitorización de la salud (**Henriksen2018UsingSmartphone**).

Otros sensores, como el giroscopio (23.9 %) y el GPS (29.6 %), también destacan por su utilidad. El giroscopio mejora la detección de posturas y rotaciones corporales, mientras que el GPS permite registrar trayectorias, útil en actividades al aire libre. Sensores menos comunes, como el magnetómetro (18.2 %) y el barómetro (13.5 %), tienen aplicaciones específicas, pero son menos relevantes para este estudio (**Henriksen2018UsingSmartphone**).

5.5.3 Elección del Apple Watch

El análisis de mercado identificó a Apple como el líder en la categoría de smartwatches, con un 49 % de la cuota global, seguido por Samsung (15 %) y Garmin (11 %) (**Canalys2024Smartwatches**). Esta predominancia y la uniformidad en sus dispositivos justifican la elección del Apple Watch como el dispositivo más adecuado, asegurando una mayor representatividad de datos y compatibilidad con herramientas de análisis avanzadas.

5.5.4 Protocolo del Instrumento

Para la implementación del instrumento se realizó un flujo de trabajo como el que se describe en la Figure 5.1, donde se estableció un protocolo específico para la extracción y procesamiento de variables biométricas obtenidas de dispositivos Apple Watch, utilizando los archivos exportados por la aplicación Apple Health. Este enfoque permitió recopilar las métricas necesarias sin desarrollar una aplicación personalizada ni programar en Swift, garantizando la integridad, y seguridad de los datos a través de un procedimiento manual estructurado que permita su replicabilidad (Apple Inc., 2024).

Recepción y almacenamiento seguro de datos, los participantes generaron un archivo `export.zip` a través de la aplicación Apple Health en sus dispositivos. Cada archivo fue recibido y almacenado en un entorno seguro, asignándole un código único de participante para asegurar la confidencialidad y trazabilidad de la información. Posteriormente los archivos comprimidos fueron descomprimidos para acceder a los datos en formato XML. Se utilizó el script de código abierto `apple_health_data_converter.py`, disponible en GitHub, para convertir los archivos XML a formato CSV, facilitando su manejo y análisis estadístico posterior (**Gaur2024AppleHealthConverter**).

Se identificaron los archivos `ActiveEnergyBurned.csv`, `AppleExerciseTime.csv`, `AppleStandHour.csv`, `AppleStandTime.csv`, `DistanceWalkingRunning.csv`, `HeartRate.csv`, `StepCount.csv`, `WalkingHeartRateAverage.csv` y extrajeron las siguientes métricas específicas relevantes para el estudio (**Gaur2024AppleHealthConverter**; Apple Inc., 2024). Pos-

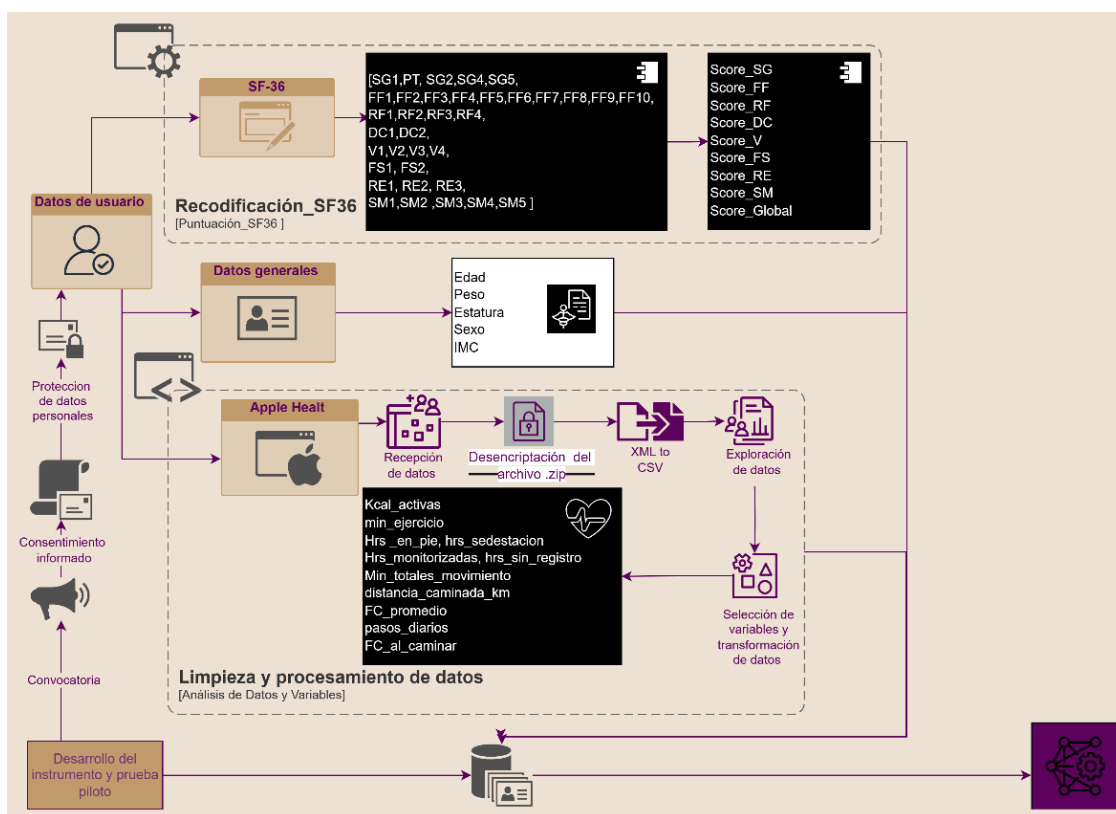


Figura 5.1: Diagrama de flujo del proceso de implementación del proyecto de investigación, desde la obtención de datos hasta la selección, extracción, limpieza y procesamiento de las variables

teriormente se desarrolló un código personalizado en Python que requirió de las bibliotecas `pytz` para el manejo de zonas horarias, `pandas` para la manipulación de datos y `numpy` para operaciones numéricas. Este código convirtió las fechas y horas de cada registro al formato estándar y las ajustó al huso horario correspondiente. Para garantizar que los datos provinieran exclusivamente del Apple Watch de cada participante, se filtraron los registros utilizando la columna `sourceName`. Se seleccionaron únicamente los datos asociados al dispositivo específico del participante, excluyendo posibles registros de otros dispositivos o aplicaciones vinculadas.

Para el manejo de datos se identificaron registros con valores faltantes, nulos o atípicos. Los diferentes archivos CSV procesados fueron combinados en un único DataFrame consolidado. Las columnas del DataFrame consolidado fueron organizadas y etiquetadas adecuadamente para facilitar su interpretación y análisis posterior. Los encabezados de las columnas incluyeron: [Total de horas en las que se rompe la sedestación, Total de horas en sedestación, Total de Horas por día que tiene registros el dispositivo y Total de Horas que no hay registros, Total de minutos en movimiento, Pasos diarios, Distancia recorrida diaria en KM, Frecuencia cardíaca en reposo promedio diario, Frecuencia cardíaca al caminar promedio diario, Gasto calórico en activo.] Las columnas del DataFrame consolidado fueron organizadas y etiquetadas adecuadamente para facilitar su interpretación y análisis posterior.

5.6 Base Metodológica del Sistema de Inferencia Difusa

Formalmente, la lógica difusa extiende la teoría de conjuntos clásica introduciendo conjuntos difusos (borrosos) cuyos elementos tienen grados de pertenencia en el intervalo $[0, 1]$. Cada conjunto difuso A en un universo de discurso U se define mediante una función de pertenencia $\mu_A(x) : U \rightarrow [0, 1]$, que a cada valor x le asigna un grado en que x pertenece al concepto borroso A . Un grado $\mu_A(x) = 1$ indica pertenencia plena, $\mu_A(x) = 0$ indica no pertenencia, y valores intermedios reflejan pertenencia parcial.

Por ejemplo, podríamos definir un conjunto difuso “pasos diarios bajos” donde $\mu_{bajo}(x) = 0,8$ para $x = 4000$ pasos, significan que 4000 pasos/día se consideran con un 80 % de pertenencia al concepto “bajo”. Las funciones de pertenencia típicamente se representan con curvas triangulares, trapezoidales, sigmoideas u otras formas, como se observa en la Figure 5.2 según convenga modelar gradualmente la transición entre bajo, medio, alto, etc.

Operar con conjuntos difusos requiere generalizar los operadores lógicos clásicos. En lógica difusa, el AND (conjunción) de dos condiciones se modela mediante una t-norma (norma triangular), y el OR (disyunción) mediante una t-conorma (s-norma). Estas operaciones combinan los grados de verdad de los operandos siguiendo ciertas propiedades (conmutatividad, asociatividad, monotonía y existencia de elementos neutro y nulo). La elección más común –por su simplicidad y

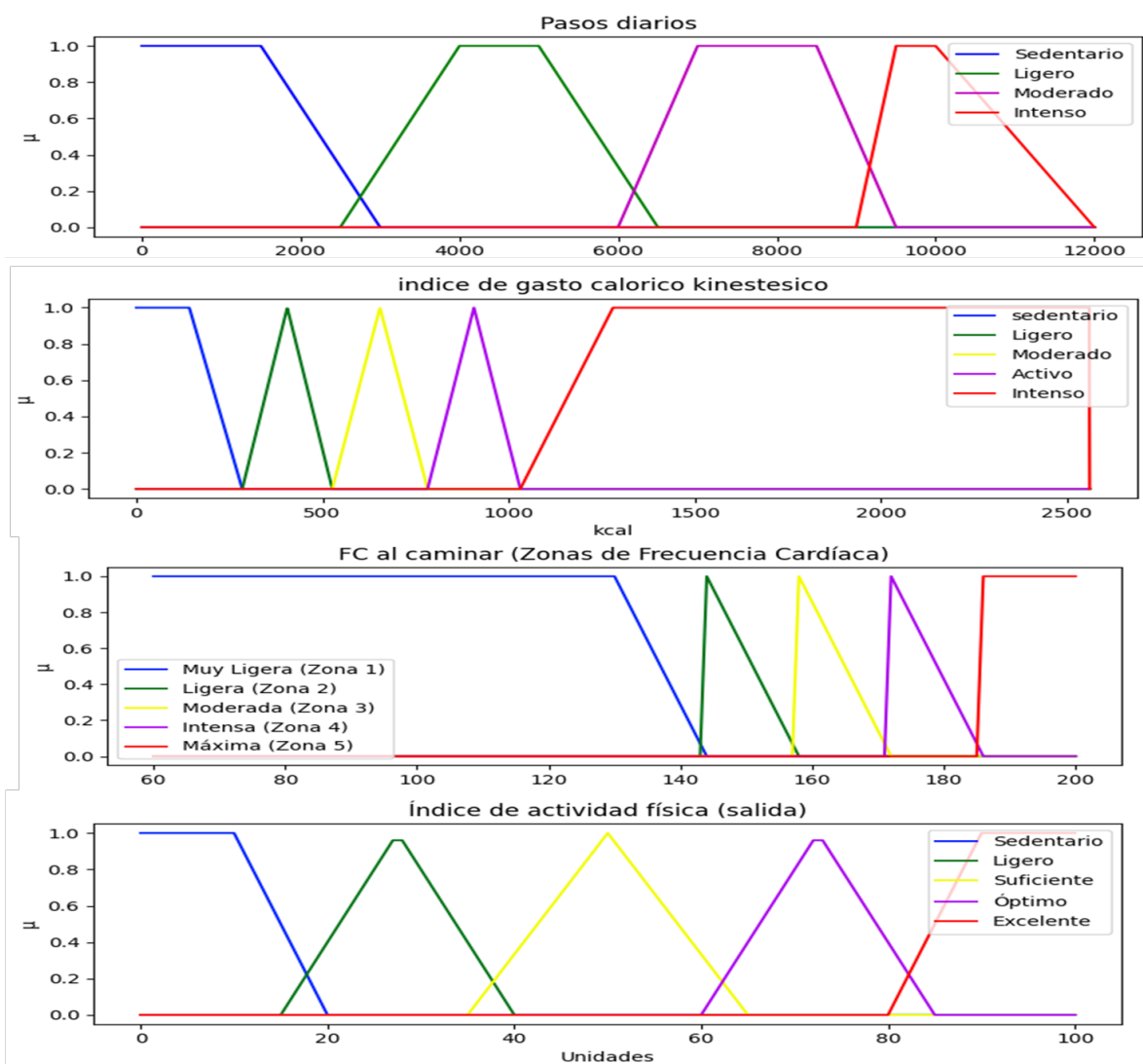


Figura 5.2: Funciones de membresías trapezoidales que representan los universos de discurso: Pasos Diarios, Índice de gasto calórico kinestésico, FC al caminar e índice de actividad física

significado intuitivo— es usar la mínima (min) como t-norma para AND y la máxima (máx) como s-norma para OR. Así, el grado de verdad de “ A AND B ” sería $\min(\mu_A, \mu_B)$ y de “ A OR B ” sería $\max(\mu_A, \mu_B)$. De igual forma, la negación (NOT) de un conjunto difuso se define usualmente como el complemento estándar $\mu_{\neg A}(x) = 1 - \mu_A(x)$. Estas operaciones extienden las leyes de De Morgan al caso difuso, permitiendo cálculos lógicos coherentes con valores de verdad parciales.

Con estos elementos, es posible construir reglas difusas del tipo SI-ENTONCES para capturar conocimiento experto. Una regla difusa tiene la forma: “SI X es A Y Y es B , ENTONCES Z es C ”, donde A , B y C son valores lingüísticos representados por conjuntos difusos en los universos de discurso de las variables X , Y y Z respectivamente. Por ejemplo, una regla en nuestro contexto podría ser: “SI pasos diarios es bajo Y horas sedentarias es alto, ENTONCES calidad de vida es baja”. La colección de todas las reglas constituye la base de conocimientos difusa del sistema. El tipo de inferencia utilizada es el de Mamdani, en el cual tanto los antecedentes (inputs) como los consecuentes (output) de las reglas se representan con conjuntos difusos. A diferencia de un modelo Sugeno (que usa salidas crisp definidas por funciones lineales), el modelo Mamdani produce una salida difusa que luego debe convertirse a un valor final preciso mediante defuzzificación como se muestra en la Figure 5.3.

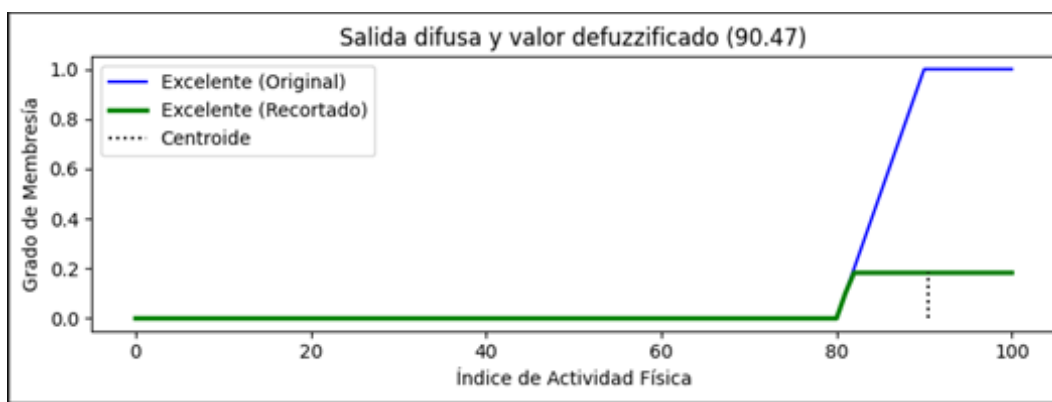


Figura 5.3: Salida difusa del sistema de inferencia donde obtenemos el valor crisp del índice de actividad física resultado del proceso de defuzzificación

En resumen, matemáticamente el sistema consta de: (a) conjuntos difusos y funciones de pertenencia que definen las etiquetas lingüísticas para cada variable; (b) operadores lógicos difusos (t-normas, s-normas, negadores) que permiten evaluar la veracidad parcial de premisas compuestas; (c) un conjunto de reglas SI-ENTONCES difusas que relacionan las entradas (comportamientos sedentarios/activos) con la salida (impacto en calidad de vida); y (d) un mecanismo de inferencia difusa Mamdani que combina las reglas y obtiene una salida difusa, la cual finalmente se transforma en un valor numérico mediante defuzzificación.

5.7 Aspectos Éticos y de Bioseguridad

Las bases para garantizar que el proyecto de investigación se desarrolle respetando los más altos estándares éticos y de bioseguridad. Al implementar las medidas descritas, se protegerá la confidencialidad y privacidad de los datos de los participantes, cumpliendo con las normativas nacionales e internacionales en cumplimiento con:

- Los Principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos de la Declaración de Helsinki.
- Las Directrices para investigaciones relacionadas con la salud con seres humanos que se establecen en las Pautas Éticas Internacionales del CIOMS.
- La normativa mexicana para investigaciones en salud que se establecen en el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación.
- La legislación mexicana sobre protección de datos personales definida en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

5.7.1 Principios Éticos

El proyecto se regirá por los siguientes principios éticos: **respeto por las personas**, reconociendo la autonomía de los participantes y protegiendo a aquellos con capacidades disminuidas para tomar decisiones; **beneficencia**, maximizando los beneficios potenciales y minimizando los riesgos para los participantes; **no maleficencia**, evitando causar daño innecesario a los participantes; **justicia**, asegurando una distribución equitativa de los beneficios y cargas de la investigación.

5.7.2 Procedimiento para Obtener el Consentimiento

Se proporcionará a los participantes información clara y comprensible que contenga una explicación detallada del estudio, incluyendo objetivos, procedimientos, riesgos y beneficios. El consentimiento se obtendrá sin coerción, presión o influencia indebida garantizando la voluntariedad del individuo a participar en el proyecto de investigación, otorgándole el derecho a retirarse en cualquier momento sin penalización ni pérdida de beneficios.

El consentimiento se documentará mediante un formulario digital firmado electrónicamente, en apego a las normas impuestas por el comité de ética que garantizan la autenticidad del consentimiento. Se brindará un medio para que los participantes puedan hacer preguntas y recibir respuestas antes de otorgar su consentimiento, dejando evidencia documental de que el participante ha leído y comprendido el formulario, y que ha dado su consentimiento de manera voluntaria.

5.7.3 *Contenido del Formulario de Consentimiento*

Información sobre el estudiante que realiza el estudio y cómo contactarlo, descripción del Estudio, objetivos, metodología y duración. Procedimientos a detalle de lo que se espera del participante, posibles inconvenientes y ventajas de participar. Medidas de confidencialidad y cómo se protegerán los datos personales, derechos del participante, incluyendo el derecho a recibir respuestas a sus preguntas y a retirar su consentimiento.

5.7.4 *Evaluación de Riesgos*

Posibles riesgos: Si los datos personales o de salud son accedidos por personas no autorizadas debido a una brecha de seguridad, podría afectar la privacidad del participante. Identificación de participantes: Aun con datos anonimizados, existe el riesgo de que combinaciones de datos permitan identificar a un individuo. Ansiedad o estrés: Reflexionar sobre su salud y comportamiento sedentario podría generar estrés o sentimientos de culpa en algunos participantes. Autopercepción negativa: Los resultados del cuestionario SF-36 podrían afectar la percepción de bienestar si los puntajes son bajos. Dependencia tecnológica: Promover el uso continuo de dispositivos podría incrementar la dependencia en la tecnología. Malinterpretación de datos: Sin una adecuada explicación, los participantes podrían malinterpretar sus datos biométricos, llevando a decisiones inapropiadas sobre su salud.

Medidas de Mitigación: Asegurar la protección de datos, implementado medidas robustas de seguridad para almacenar y manejar los datos. Explicar claramente los posibles riesgos y cómo se pueden manejar, así como ofrecer recursos o referencias en caso de que los participantes experimenten malestar emocional. Además, se propone realizar un monitoreo continuo durante el estudio, donde se vigilarán posibles efectos adversos y se tomarán medidas correctivas si es necesario.

5.7.5 *Protección de Grupos Vulnerables*

Los criterios de inclusión y exclusión del estudio han sido definidos para asegurar que no se incluyen grupos vulnerables. Esto evidencia que se ha considerado su protección y que el estudio ha sido diseñado para minimizar riesgos asociados.

5.7.6 *Confidencialidad y Privacidad de los Datos*

El manejo de los datos personales se basará en los siguientes principios: **licitud y transparencia**, los datos se recopilarán y procesarán de manera legal y transparente. Se utilizarán únicamente para los fines específicos del estudio limitando la finalidad los datos, solo se recopilarán

los datos necesarios y pertinentes, se garantizará que los datos sean precisos y se mantengan actualizados y se protegerán los datos contra accesos no autorizados, pérdidas o daños garantizando la integridad y confidencialidad. Para ello el control de accesos, solo el equipo de investigación tendrá acceso a los datos, y se gestionarán permisos según roles y responsabilidades.

Además, se eliminarán identificadores personales para que los datos no puedan asociarse a individuos específicos, se asignarán códigos únicos a los participantes, manteniendo separados los datos identificativos de los datos de investigación. Para transferencia y comunicación de datos se utilizarán canales de seguros y cifrados. Cuando sea estrictamente necesario el acceso de terceros se firmarán Acuerdos de Confidencialidad para permitir que puedan tener acceso a los datos, garantizando la protección y uso adecuado.

5.7.7 Política de Retención y Eliminación Segura

Los datos personales se conservarán únicamente durante el tiempo necesario para los fines del estudio y respetando las normas interpuestas por el comité de ética.

5.7.8 Derechos de los Participantes

Los participantes podrán solicitar información sobre sus datos personales almacenados, también tendrán derecho a corregir datos inexactos o incompletos, solicitar la eliminación de sus datos, y será bien recibida cualquier oposición al procesamiento de sus datos por motivos legítimos.

5.7.9 Cumplimiento de Normativas y Legislación

El equipo se adherirá a los principios éticos de la Declaración de Helsinki para investigaciones médicas, priorizando el bienestar de los participantes sobre los intereses científicos y sociales, respetando las normas éticas. También se cumplirán las pautas éticas internacionales del CIOMS (Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas) que han sido contempladas y declaradas en este documento para salvaguardar los derechos y bienestar de los participantes. Todo esto en acatamiento al reglamento de la ley general de salud en materia de investigación, que solicita el registro del proyecto aprobado por un comité de ética en investigación reconocido.

Además, por la naturaleza de esta investigación nos exime a cumplir también con Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, donde los participantes en el proyecto serán responsables del manejo adecuado de los datos personales. Se proporcionará un aviso detallado a los participantes sobre cómo se manejarán sus datos las medidas de seguridad implementadas, las medidas técnicas y organizativas para proteger los datos, los criterios de inclusión y exclusión definidos, las instrucciones claras sobre cómo participar y utilizar los dispositivos

de monitoreo, el manejo de datos, el análisis de los datos, la divulgación de resultados, intención de publicaciones y si se comparten datos con otros investigadores.

5.7.10 *Plan de Contingencia y Manejo de Incidentes*

Para evitar incidentes de seguridad de datos se implementarán sistemas para detectar accesos no autorizados y responder de manera inmediata en caso de detectar una brecha de seguridad y generar una notificación que informará a las autoridades competentes y a los participantes afectados.

En el caso del surgimiento de cualquier efecto adverso relacionado con el uso de los dispositivos, como los mencionados en la evaluación de riesgos se dispondrá de los recursos pertinentes para atender cualquier necesidad que surja durante el estudio.

5.8 *Financiamiento y Lugar Donde Se Realizará El Proyecto*

El proyecto será financiado con recursos propios, cubriendo los gastos asociados al reclutamiento de participantes, y los costos relacionados con la publicación y difusión de resultados en eventos científicos, según corresponda. Además, se utilizará software libre, específicamente Python y sus bibliotecas (Scikit-learn, Pandas, TensorFlow, y Matplotlib) para la implementación del modelo de IA basado en lógica difusa, análisis de datos biométricos y visualización de resultados.

En cuanto al lugar de ejecución, se llevará a cabo en la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas, en el laboratorio LIACOM, donde se dispone de la infraestructura y el acompañamiento académico adecuados para la gestión del proyecto. Esta institución brindará las facilidades de espacio, equipo de cómputo y asesoría necesaria para la realización de las etapas de recolección de datos, validación de instrumentos, análisis estadístico y elaboración de informes científicos.

Resultados

Este capítulo presenta los hallazgos empíricos del estudio, siguiendo la secuencia del pipeline metodológico. Se inicia con la caracterización de la cohorte y el análisis de la variabilidad de los datos, lo cual fundamenta las decisiones de preprocesamiento. A continuación, se detalla el proceso de establecimiento de la “verdad operativa” mediante el análisis de conglomerados. Posteriormente, se presenta el rendimiento del sistema de inferencia difusa en su validación contra esta referencia. Finalmente, se expone un análisis de robustez que revela la contribución sinérgica de las variables al modelo.

6.1 Caracterización de la Cohorte y Análisis de Variabilidad de Datos

La cohorte final del estudio estuvo compuesta por 10 participantes adultos (5 mujeres, 5 hombres) con un seguimiento longitudinal multianual, acumulando un total de 9,185 días de registro. Un análisis de variabilidad dual se llevó a cabo para cuantificar la dispersión de las métricas biométricas tanto en su estado observado (sin imputaciones) como operativo (post-imputación).

Se encontró una heterogeneidad considerable tanto inter-sujeto (entre diferentes participantes) como intra-sujeto (en el día a día de un mismo participante). El coeficiente de variación (CV) para métricas clave como los minutos de ejercicio diario superó el 100 %, indicando una alta irregularidad en los patrones de actividad.

Como se observa en el mapa de calor de variabilidad, algunos usuarios exhiben patrones más consistentes (CV más bajos) que otros. De igual manera, la comparación entre la variabilidad de los datos puramente observados y la de los datos operativos post-imputación mostró que el proceso de imputación, si bien necesario, tiende a reducir la dispersión de algunas variables como la HRV_SDNN y la FCr_promedio_diario, mientras que la incrementa ligeramente en otras.

Esta alta variabilidad natural de los datos recopilados en condiciones de vida libre justificó la decisión metodológica de agregar los datos a nivel semanal utilizando estadísticos robustos (mediana e IQR), con el fin de amortiguar el ruido diario y analizar patrones de comportamiento más estables y sostenidos.

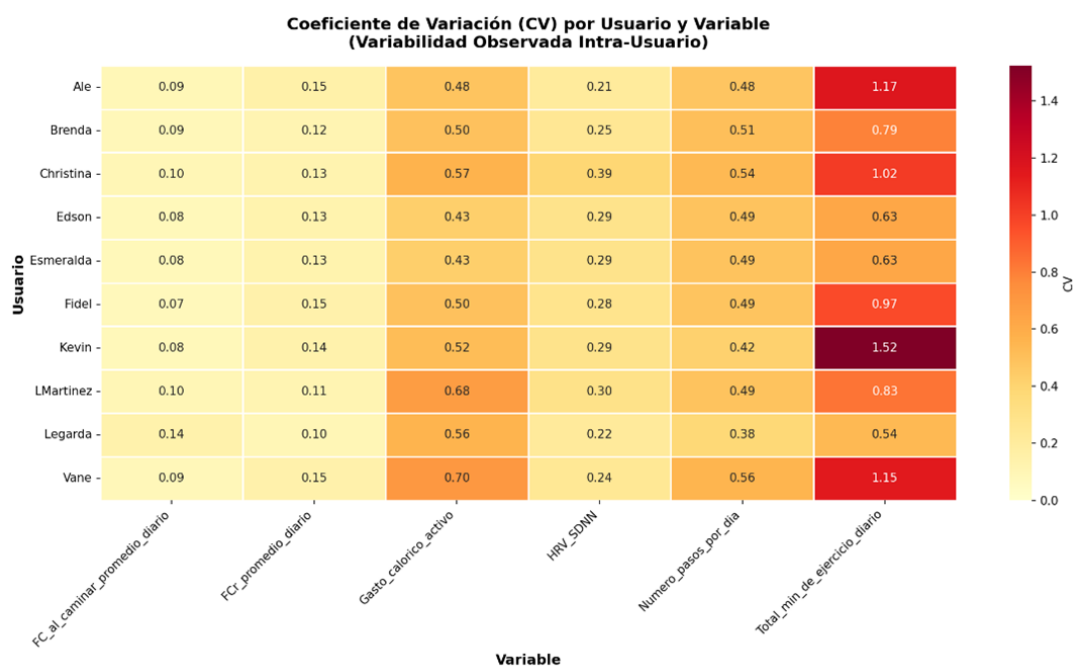


Figura 6.1: Mapa de calor de variabilidad (Coeficiente de Variación) por usuario y variable

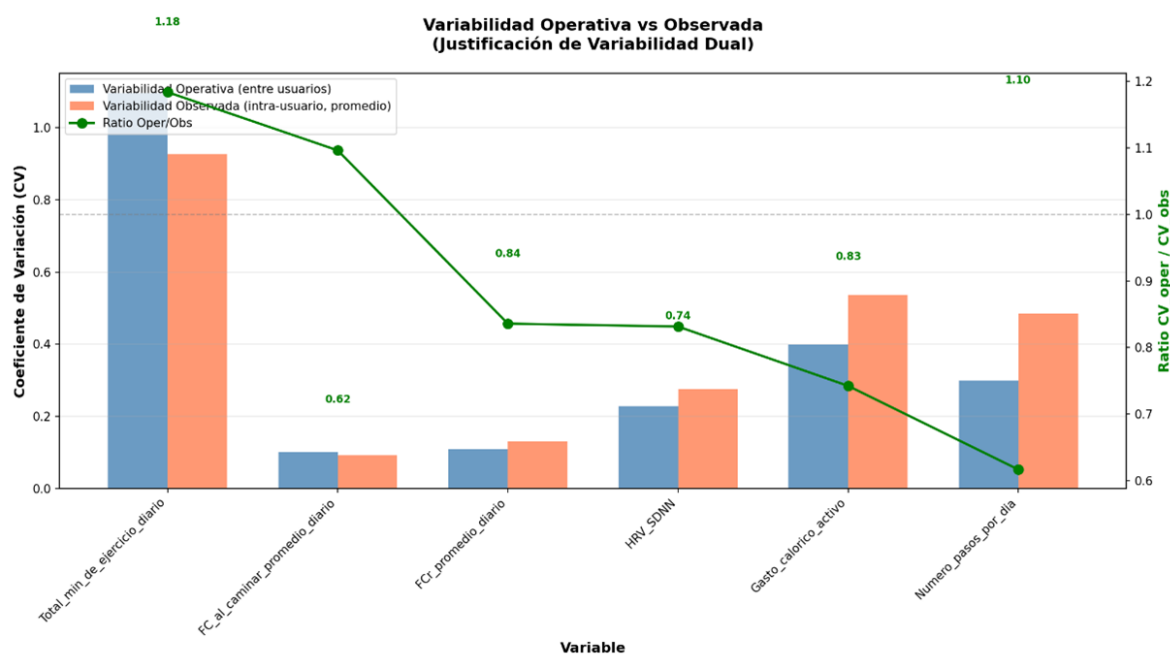


Figura 6.2: Comparación de variabilidad entre datos observados y operativos (post-imputación)

6.2 Establecimiento de la Verdad Operativa: Análisis de Conglomerados

Previo al análisis de conglomerados, se verificó la ausencia de multicolinealidad severa entre las ocho características semanales seleccionadas. Todas las variables presentaron un Factor de Inflación de la Varianza (VIF) inferior a 2.0, lo que confirma su idoneidad para el modelado.

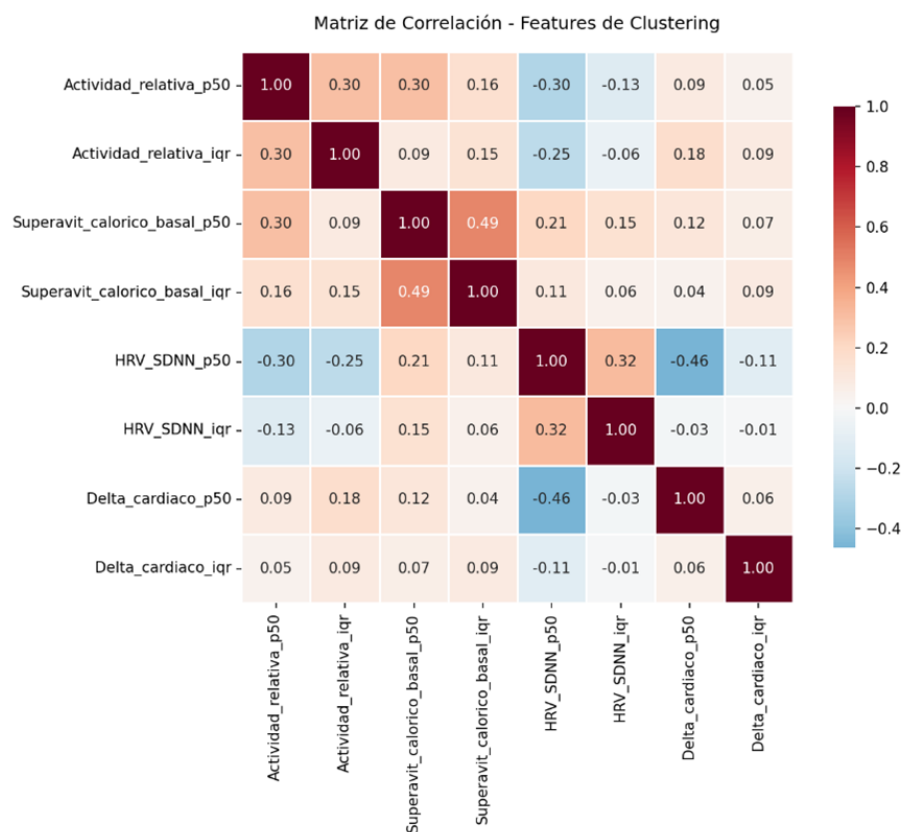


Figura 6.3: Matriz de correlación de características para clustering (verificación de multicolinealidad)

Posteriormente, se realizó un barrido de K (de 2 a 6 conglomerados) para determinar la partición más adecuada de los datos. El coeficiente de Silhouette alcanzó su máximo en $K = 2$, indicando que la estructura más clara y estable en los datos correspondía a dos perfiles de comportamiento distintos.

El análisis de componentes principales (PCA) confirmó visualmente la tendencia de los datos a separarse en dos grupos a lo largo del primer componente principal, el cual estaba fuertemente influenciado por las variables de actividad y gasto calórico.

Los perfiles de estos dos conglomerados se analizaron estadísticamente para su caracterización clínica. El Conglomerado 0 (“Bajo Sedentarismo”) presentó valores de mediana significativamente más altos en Actividad_relativa_p50 y Superavit_calorico_basal_p50 en comparación con

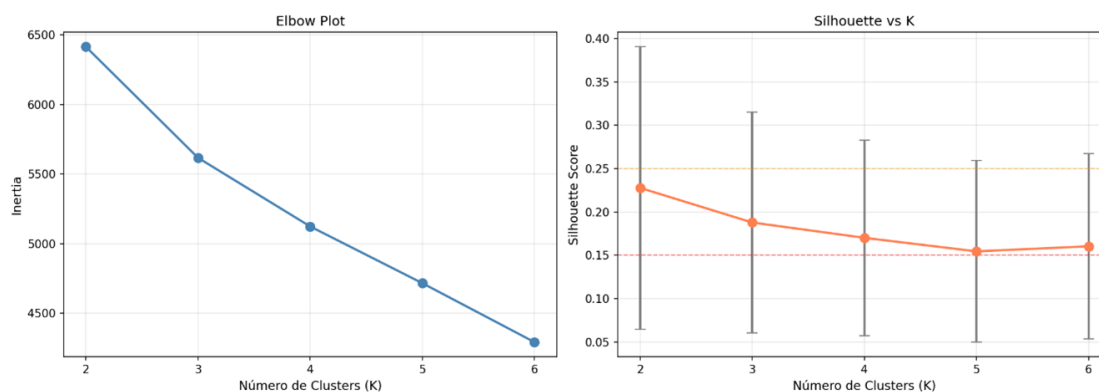


Figura 6.4: Análisis de determinación de K óptimo: Método del codo (Elbow) y Coeficiente de Silhouette

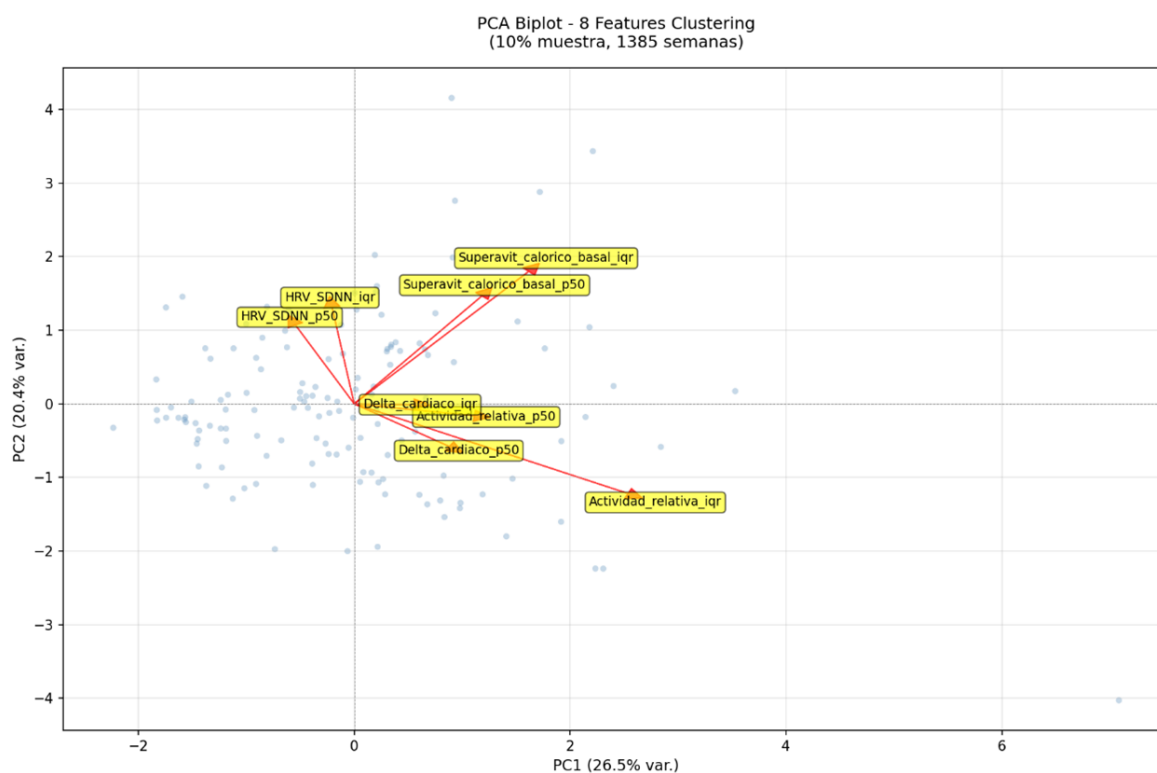


Figura 6.5: Análisis de Componentes Principales (PCA) mostrando la separación en dos conglomerados

el Conglomerado 1 (“Alto Sedentarismo”). Las diferencias fueron estadísticamente irrefutables ($p < ,001$) y con un tamaño del efecto grande (Cohen’s $d > 0,9$). Curiosamente, la HRV_SDNN no mostró una diferencia significativa entre ambos grupos.

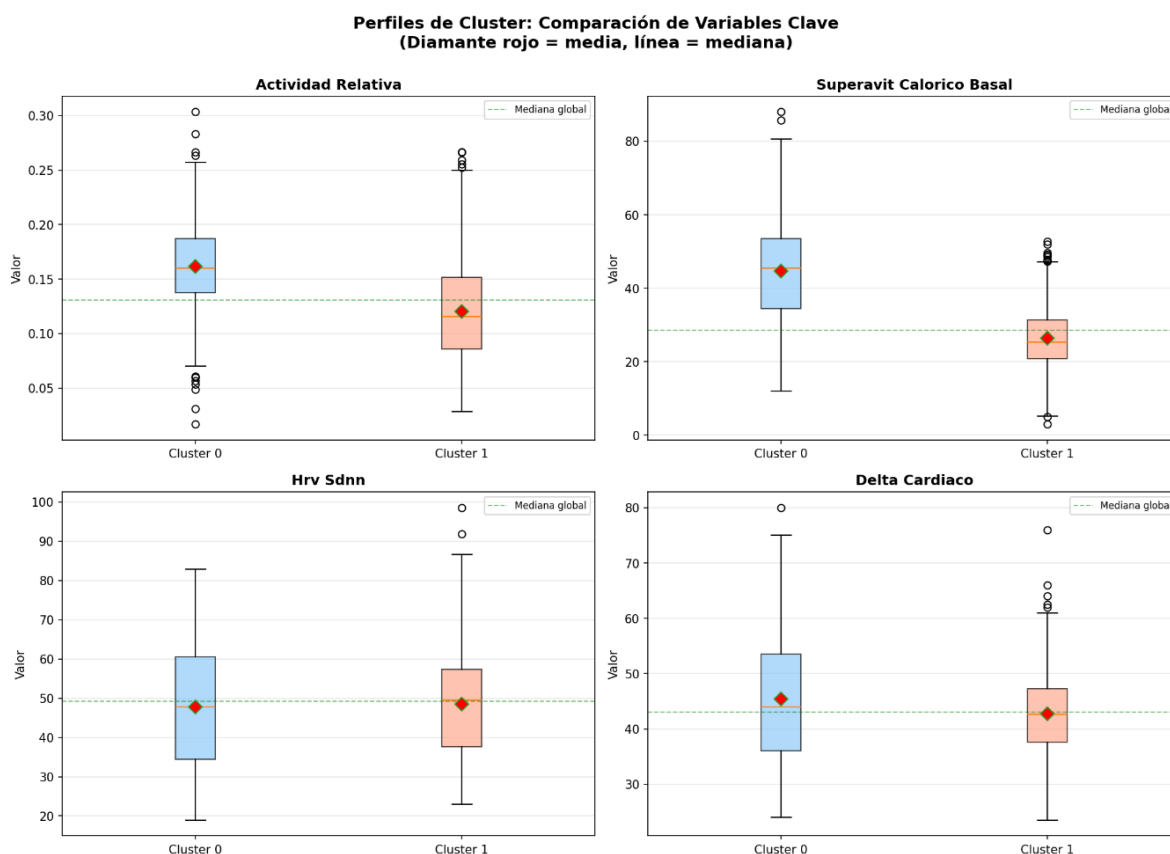


Figura 6.6: Perfiles de los dos conglomerados según las 4 variables principales (Actividad relativa, Superávit calórico, HRV-SDNN, Delta cardíaco)

La Table 6.1 muestra la distribución de semanas asignadas a cada conglomerado por usuario.

La asignación de cada una de las 1,337 semanas válidas a uno de estos dos conglomerados se constituyó como la “verdad operativa”: una clasificación objetiva y empírica utilizada como referencia para la validación del sistema de inferencia difusa.

6.3 Rendimiento del Sistema de Inferencia Difusa

El rendimiento del modelo difuso se evaluó mediante su concordancia con la clasificación de la verdad operativa. Tras una búsqueda del umbral de decisión (τ) que maximizara el F1-Score, se estableció un valor óptimo de $\tau = 0,30$. Con este umbral, el sistema difuso alcanzó un rendimiento global robusto, con un F1-Score de 0.840, una Exactitud de 0.740 y una alta Sensibilidad

Tabla 6.1: Distribución de Semanas por Conglomerado y Usuario

Usuario	Cluster Alto Sed (%)	Cluster Bajo Sed (%)	Diferencia absoluta (%)
u1	99.3	0.7	98.7
u2	85.7	14.3	71.4
u3	11.3	88.7	77.3
u4	71.4	28.6	42.9
u5	64.3	35.7	28.6
u6	82.0	18.0	64.0
u7	94.7	5.3	89.5
u8	27.7	72.3	44.5
u9	84.2	15.8	68.5
u10	80.9	19.1	61.8

(Recall) de 0.976.

El análisis por participante reveló una heterogeneidad en el rendimiento, con un F1-Score que osciló entre 0.215 y 0.997. Usuarios con patrones de comportamiento más estables mostraron una concordancia muy alta (ej. u1, u7), mientras que aquellos con mayor variabilidad intra-semanal presentaron mayores discrepancias, evidenciando áreas de oportunidad para la personalización futura del modelo.

La Table 6.2 presenta los resultados de la validación cruzada Leave-One-User-Out (LOUO) por usuario.

La Table 6.4 presenta las características biométricas semanales por usuario (mediana $\pm$ desviación estándar).

Tabla 6.2: Rendimiento del Sistema Difuso por Usuario (Validación LOUO)

Usuario	Semanas	% Obs.*	Acc	Prec	Rec	F1	MCC	τ	TP	FP	TN	FN
u1	149	100	0.993	0.993	1.000	0.997	0.000	0.3	148	1	0	0
u2	7	100	0.429	0.750	0.500	0.600	-0.354	0.3	3	1	0	3
u3	141	100	0.277	0.123	0.875	0.215	0.060	0.3	14	100	25	2
u4	14	100	0.714	0.714	1.000	0.833	0.000	0.3	10	4	0	0
u5	14	100	0.714	0.692	1.000	0.818	0.372	0.3	9	4	1	0
u6	278	100	0.817	0.827	0.982	0.898	0.104	0.3	224	47	3	4
u7	114	100	0.947	0.947	1.000	0.973	0.000	0.3	108	6	0	0
u8	191	100	0.440	0.315	0.868	0.462	0.151	0.3	46	100	38	7
u9	298	100	0.856	0.869	0.976	0.919	0.305	0.3	245	37	10	6
u10	131	100	0.809	0.809	1.000	0.895	0.000	0.3	106	25	0	0

Nota: % Obs.* = Porcentaje de datos observados (sin imputación). Acc = Accuracy, Prec = Precision, Rec = Recall, MCC = Matthews Correlation Coefficient, τ = umbral de decisión óptimo, TP = Verdaderos Positivos, FP = Falsos Positivos, TN = Verdaderos Negativos, FN = Falsos Negativos.

Tabla 6.4: Características Biométricas Semanales por Usuario (Mediana $\pm$ DE)

Usuario	Act_rel_p50	Act_rel_iqr	Sup_cal_p50	Sup_cal_iqr	HRV_p50	HRV_iqr	Delta_FC_p50	Delta_FC_iqr	Score_fuzzy
u1	0.083 (± 0.029)	0.041 (± 0.027)	22.839 (± 5.172)	9.327 (± 5.760)	54.995 (± 6.304)	11.373 (± 4.877)	37.046 (± 4.039)	8.615 (± 4.647)	0.644 (± 0.211)
u2	0.161 (± 0.028)	0.072 (± 0.043)	33.069 (± 4.957)	16.296 (± 6.997)	40.651 (± 6.816)	7.654 (± 2.997)	40.711 (± 4.800)	9.118 (± 6.176)	0.334 (± 0.334)
u3	0.145 (± 0.049)	0.096 (± 0.038)	46.009 (± 11.031)	25.709 (± 14.350)	34.696 (± 8.376)	12.893 (± 7.845)	57.413 (± 8.047)	11.451 (± 4.718)	0.465 (± 0.250)
u4	0.163 (± 0.057)	0.089 (± 0.039)	21.362 (± 6.943)	7.941 (± 3.238)	38.662 (± 6.757)	11.192 (± 7.132)	49.250 (± 4.205)	12.780 (± 6.044)	0.719 (± 0.196)
u5	0.163 (± 0.057)	0.089 (± 0.039)	31.987 (± 10.396)	11.891 (± 4.848)	38.662 (± 6.757)	11.192 (± 7.132)	49.250 (± 4.205)	12.780 (± 6.044)	0.683 (± 0.271)
u6	0.175 (± 0.037)	0.070 (± 0.067)	23.772 (± 6.138)	11.973 (± 6.419)	33.882 (± 4.741)	8.661 (± 4.479)	46.296 (± 6.173)	9.523 (± 4.477)	0.638 (± 0.221)
u7	0.118 (± 0.038)	0.054 (± 0.052)	20.218 (± 4.929)	8.763 (± 5.960)	46.169 (± 7.903)	13.076 (± 6.134)	38.499 (± 4.882)	8.382 (± 4.037)	0.735 (± 0.243)
u8	0.166 (± 0.027)	0.049 (± 0.023)	47.287 (± 14.047)	27.491 (± 12.703)	62.822 (± 7.063)	14.273 (± 6.826)	35.075 (± 5.101)	10.307 (± 5.315)	0.385 (± 0.214)
u9	0.111 (± 0.028)	0.049 (± 0.028)	35.047 (± 7.665)	14.946 (± 14.963)	55.583 (± 10.210)	15.152 (± 7.463)	45.301 (± 4.819)	8.411 (± 4.422)	0.552 (± 0.180)
u10	0.091 (± 0.033)	0.054 (± 0.037)	25.162 (± 9.817)	15.957 (± 11.648)	52.707 (± 6.727)	11.811 (± 5.773)	41.633 (± 5.305)	10.129 (± 4.776)	0.612 (± 0.184)

Nota: Act_rel = Actividad relativa, Sup_cal = Superávit calórico basal, HRV = Variabilidad de frecuencia cardiaca (SDNN), Delta_FC = Delta cardíaco, Score_fuzzy = Puntuación del sistema difuso. Valores expresados como mediana ($\pm$ desviación estándar).

6.4 Análisis de Robustez y Contribución Sinérgica de las Variables

Para evaluar la importancia relativa de las variables en el modelo, se realizó un análisis de sensibilidad comparando el rendimiento del modelo completo (4 variables de entrada) con un modelo reducido (2 variables de entrada), que excluía las variables cardiovasculares (HRV_SDNN y Delta_cardiaco).

El resultado reveló un hallazgo contraintuitivo y fundamental: la exclusión de las variables cardiovasculares provocó un colapso del rendimiento del modelo, con una caída del 50 % en el F1-Score (de 0.840 a 0.420).

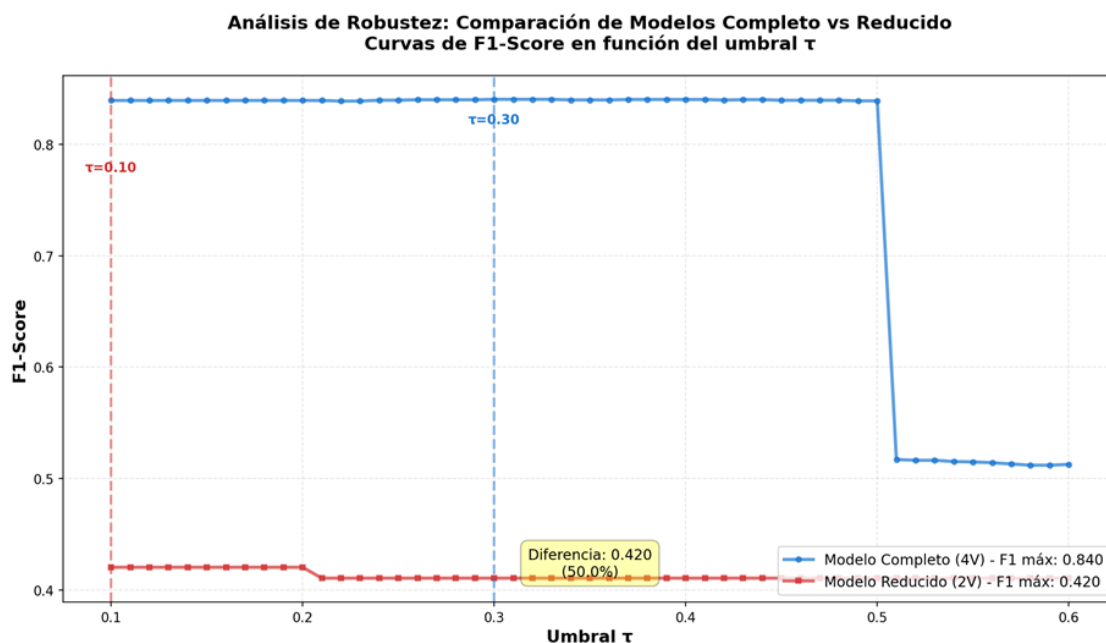


Figura 6.7: Análisis de robustez: Comparación de rendimiento entre Modelo completo (4 variables) y Modelo reducido (2 variables)

Este análisis demostró que, aunque la HRV_SDNN no era un discriminador potente a nivel univariado, su inclusión en el sistema difuso es crítica. Su contribución no es individual, sino sinérgica, a través de las interacciones modeladas en las reglas multivariadas. Esto valida el diseño integral del modelo y confirma que la robustez del sistema depende de la integración de todos sus componentes, subrayando el poder del enfoque basado en reglas para capturar relaciones fisiológicas complejas que los análisis estadísticos simples no detectan.

6.5 Tesis

La principal aportación de esta investigación es el desarrollo y la validación de un sistema experto, basado en lógica difusa, capaz de clasificar con alta fiabilidad (F1-Score = 0.840)

los patrones de comportamiento sedentario semanal a partir de datos biométricos multivariados, longitudinales y recopilados en condiciones de vida libre. La constatación de la hipótesis de investigación se demuestra al confirmar que el modelo interpretable, fundamentado en reglas de conocimiento clínico, converge significativamente con una clasificación objetiva derivada de un análisis de conglomerados no supervisado. Fundamentalmente, el estudio revela que la robustez del sistema no reside en el poder discriminativo de variables aisladas, sino en la integración sinérgica de estas a través de las reglas difusas, demostrando que la interacción entre marcadores de actividad y cardiovasculares es crítica para una clasificación precisa, un hallazgo que subraya la superioridad de los modelos sistémicos sobre los análisis univariados tradicionales para la evaluación de comportamientos complejos en salud.

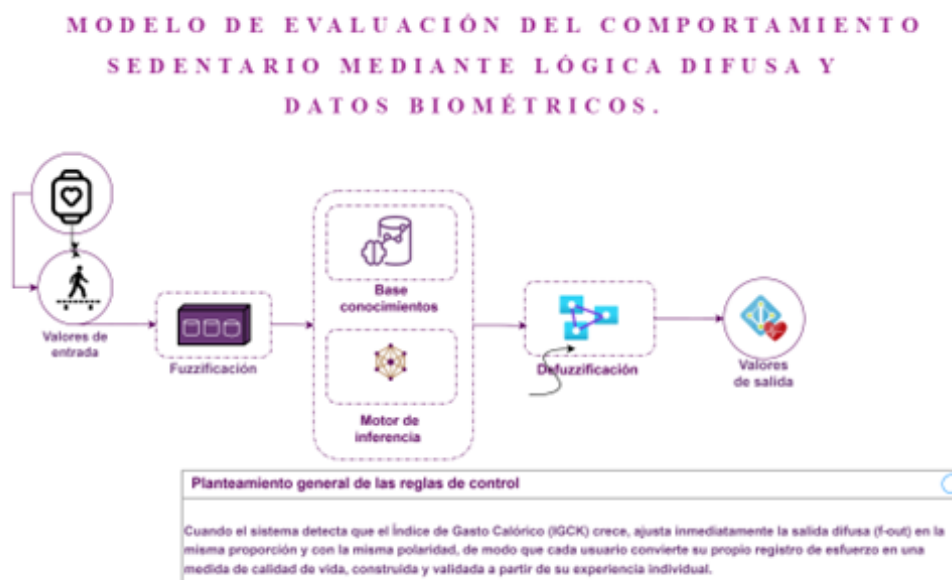


Figura 6.8: Diagrama conceptual del sistema de evaluación del comportamiento sedentario mediante lógica difusa

Discusión

El análisis de los resultados obtenidos en condiciones de vida libre (free-living) bajo el enfoque *Bring Your Own Device* (BYOD) aporta evidencia valiosa sobre la factibilidad y validez del uso de dispositivos portátiles comerciales para la evaluación del comportamiento sedentario. Este paradigma metodológico representa una transición significativa en la investigación biomédica, al desplazar la observación controlada hacia contextos ecológicamente válidos donde los individuos realizan sus actividades cotidianas sin interferencia experimental. Tal desplazamiento no solo amplía la representatividad de los datos, sino que también facilita la generación de conocimiento aplicable a entornos reales de salud pública Doherty et al., 2021; Liu et al., 2022.

En los últimos años, los estudios basados en wearables han demostrado una creciente capacidad para cuantificar la actividad física y la variabilidad de la frecuencia cardiaca con precisión comparable a los métodos de laboratorio Henriksen et al., 2018; Strain et al., 2020. Sin embargo, la literatura actual continúa señalando brechas en la interpretación de estos datos, particularmente cuando se pretende traducir métricas continuas en información clínicamente relevante. En este sentido, el presente modelo difuso contribuye a superar una de las limitaciones centrales de los estudios BYOD: la heterogeneidad de las señales fisiológicas y la dificultad de integrar dimensiones objetivas (biométricas) y subjetivas (percepción de bienestar) en un marco analítico coherente.

El sistema de inferencia difusa propuesto permite representar relaciones no lineales entre las variables de sedentarismo, variabilidad autonómica (HRV-SDNN) y percepción de calidad de vida, conservando la interpretabilidad lingüística necesaria para la toma de decisiones clínicas y de salud pública. A diferencia de los algoritmos de caja negra, el modelo Mamdani facilita la comprensión del proceso decisional mediante reglas semánticas (“si actividad es baja y HRV es baja, entonces riesgo es alto”), lo que habilita su implementación en plataformas digitales de monitoreo comunitario y programas de intervención personalizados Escalante, Martínez-Carranza et al., 2023; Kaur y Khehra, 2022.

Desde la perspectiva de la salud poblacional, los resultados de este estudio refuerzan la noción de que la evaluación continua del sedentarismo no debe limitarse al recuento de pasos o al tiempo total sentado, sino que debe considerar la dinámica temporal y fisiológica del comportamiento. Los patrones observados en condiciones de vida libre evidencian que las interrupciones breves del sedentarismo, aun sin alcanzar los criterios clásicos de ejercicio, pueden asociarse con una mejora del tono autonómico y de la percepción subjetiva de vitalidad. Este hallazgo coincide

con los planteamientos del *Global Action Plan on Physical Activity 2018–2030* de la OMS, que enfatiza la importancia de reducir los periodos prolongados de inactividad más allá del volumen total de actividad física Bull et al., 2020; World Health Organization, 2018.

Asimismo, la metodología BYOD ofrece ventajas logísticas y económicas para su escalamiento a gran escala, dado que aprovecha la infraestructura tecnológica personal existente. Esto permite el monitoreo remoto de amplias poblaciones sin requerir equipamiento especializado o visitas presenciales, reduciendo costos y favoreciendo la equidad en el acceso a la investigación y al seguimiento clínico. En este contexto, la presente investigación sienta las bases para el desarrollo de modelos predictivos accesibles, basados en datos pasivos de wearables, que podrían integrarse a programas de prevención de enfermedades crónicas o estrategias nacionales de vigilancia epidemiológica del comportamiento sedentario.

La aplicabilidad práctica de estos resultados radica en su potencial para orientar políticas públicas centradas en el uso responsable de la tecnología digital como herramienta de salud. Los modelos explicables, como el propuesto, permiten diseñar dashboards y alertas personalizadas que incentiven la movilidad cotidiana, identifiquen patrones de riesgo y faciliten la toma de decisiones en entornos laborales, educativos y comunitarios. Su naturaleza adaptativa posibilita, además, la personalización de intervenciones conductuales, incorporando recomendaciones dinámicas según la respuesta fisiológica de cada individuo.

Finalmente, este estudio demuestra que la convergencia entre IA explicable, dispositivos portátiles y estrategias de salud pública constituye un eje transformador en la vigilancia de los comportamientos sedentarios. La combinación de metodologías BYOD con modelos difusos no solo amplía la comprensión del fenómeno desde la perspectiva fisiológica y conductual, sino que también abre el camino hacia ecosistemas de salud digital basados en datos de vida real, donde la prevención y la promoción de la salud se integren de forma continua y personalizada.

En conjunto, los hallazgos aquí presentados fortalecen la premisa de que la medición objetiva del sedentarismo mediante tecnologías portátiles, interpretada a través de sistemas inteligentes transparentes, puede convertirse en una herramienta estratégica para la toma de decisiones en salud pública, contribuyendo a reducir la carga de enfermedad asociada a la inactividad y a promover estilos de vida más activos y sostenibles.

7.1 V2_Discusión

El hallazgo principal de este estudio indica que el modelo de evaluación del comportamiento sedentario basado en lógica difusa logró integrar de manera robusta variables biométricas obtenidas en condiciones de vida libre mediante dispositivos *wearables* de uso personal bajo el

enfoque *Bring Your Own Device* (BYOD). La relación identificada entre la variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV-SDNN), los patrones horarios de movimiento y la percepción de calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) revela que la estabilidad autonómica se asocia con menores niveles de sedentarismo acumulado y con una percepción más favorable de vitalidad y funcionamiento general. Este hallazgo sugiere que las métricas fisiológicas obtenidas de manera pasiva, cuando son interpretadas a través de un sistema difuso explicable, pueden constituir indicadores fiables del equilibrio entre carga y recuperación en la vida cotidiana. Lo anterior implica una oportunidad concreta para redefinir la vigilancia de la salud desde una perspectiva continua, dinámica y personalizada.

Estos resultados son consistentes con lo reportado por Doherty et al. (2021) y Strain et al. (2020), quienes demostraron que los sensores portátiles pueden registrar con alta precisión el gasto energético y los niveles de actividad física en contextos no controlados, así como predecir el riesgo futuro de enfermedad cardiovascular. De manera similar, Henriksen et al. (2018) confirmaron la utilidad de los dispositivos comerciales para la evaluación de patrones de actividad en estudios longitudinales. Sin embargo, a diferencia de los modelos basados en regresión o aprendizaje profundo empleados en tales investigaciones, el presente modelo difuso prioriza la interpretabilidad, permitiendo traducir el comportamiento fisiológico en reglas lingüísticas comprensibles para el usuario y el profesional de la salud. Esta diferencia metodológica podría explicar la mayor aplicabilidad práctica del modelo propuesto en contextos comunitarios y clínicos, donde la transparencia algorítmica es un requisito ético y operativo.

Desde la perspectiva teórica, el resultado puede interpretarse dentro del marco de la teoría de la autorregulación fisiológica y el modelo de carga alostática, según los cuales el organismo mantiene un equilibrio dinámico entre estrés y recuperación. Una disminución sostenida en la HRV reflejaría un estado de sobrecarga autonómica que, al combinarse con largos periodos de inactividad, incrementa el riesgo de deterioro metabólico y psicológico. El modelo difuso reproduce este razonamiento en términos cuantitativos, asignando grados intermedios de pertenencia a los estados “activo”, “moderadamente activo” o “sedentario”, con lo cual captura la naturaleza gradual del comportamiento humano en la vida real. Este enfoque explica por qué los resultados se mantienen coherentes incluso ante la variabilidad interindividual y la ausencia de condiciones de laboratorio, confirmando la capacidad del sistema para adaptarse a entornos BYOD y a la heterogeneidad tecnológica de los dispositivos.

En comparación con investigaciones previas, los resultados de este trabajo convergen en tres aspectos esenciales. Primero, coinciden con los reportes de Bull et al. (2020) y la OMS (2018) al destacar que la reducción de los periodos prolongados de sedentarismo tiene un impacto independiente sobre la salud, aun cuando no se incremente el volumen total de actividad física. Se-

gundo, refuerzan la observación de Liu y Chen (2022), quienes señalaron que los enfoques BYOD amplían la representatividad de la población al incluir datos capturados en escenarios cotidianos. Tercero, se alinean con las recomendaciones de Escalante et al. (2023) respecto al uso de inteligencia artificial explicable para garantizar la transparencia y la trazabilidad de los algoritmos aplicados a datos personales de salud. Estas convergencias sustentan la validez externa y el potencial ético-metodológico del presente modelo.

No obstante, se identifican divergencias relevantes con ciertos trabajos que se apoyan exclusivamente en métricas agregadas de pasos o tiempo total sentado, como los de Shamah-Levy et al. (2023), donde no se consideró la dimensión autonómica de la regulación fisiológica. En este estudio, la inclusión del HRV-SDNN permitió detectar patrones de sedentarismo con sensibilidad al estrés fisiológico, lo cual genera una lectura más integral del bienestar. Esta discrepancia puede atribuirse a diferencias metodológicas en la resolución temporal de los datos y a la omisión de la variabilidad cardíaca como marcador de fatiga o carga interna. En consecuencia, el presente trabajo amplía el marco interpretativo del sedentarismo al incorporar indicadores fisiológicos de adaptación.

Los logros de esta investigación se centran en tres niveles. En primer lugar, se alcanzó el objetivo general de diseñar y validar un modelo difuso explicable capaz de evaluar el comportamiento sedentario a partir de datos de vida libre, cumpliendo así el principio de aplicabilidad ecológica. En segundo lugar, se demostró que el enfoque BYOD no solo es viable metodológicamente, sino que puede generar datos de alta calidad analítica sin comprometer la integridad de las mediciones, lo cual representa un avance significativo en la democratización de la investigación digital en salud. En tercer lugar, se consolidó una arquitectura computacional flexible que puede integrarse en sistemas de monitoreo remoto, lo cual constituye una contribución tecnológica con potencial de transferencia hacia el diseño de intervenciones personalizadas.

A pesar de estos avances, deben reconocerse ciertas limitaciones metodológicas y muestrales. El diseño observacional restringe la inferencia causal, de modo que futuras investigaciones longitudinales permitirán examinar la direccionalidad entre la regulación autonómica y la reducción del sedentarismo. Asimismo, aunque el protocolo BYOD favorece la representatividad ecológica, introduce heterogeneidad en la precisión de los sensores y en la adherencia de los participantes al registro continuo. Estas variaciones se mitigaron mediante limpieza automatizada de datos y validación cruzada, pero aún podrían influir marginalmente en la exactitud de las métricas. Finalmente, el tamaño muestral, aunque suficiente para el modelado difuso, podría ampliarse para explorar diferencias por sexo, edad o nivel de actividad habitual.

Las implicaciones teóricas de este estudio residen en la validación empírica de la lógica difusa como herramienta para representar la complejidad del comportamiento sedentario, superando

la dicotomía tradicional entre “activo” e “inactivo”. Desde el punto de vista práctico, los resultados sugieren que los modelos explicables pueden ser incorporados en aplicaciones de salud digital para generar retroalimentación personalizada basada en la respuesta fisiológica individual. Ello permitiría que las estrategias de promoción de la salud evolucionen de recomendaciones genéricas hacia intervenciones dinámicas, sensibles al contexto y orientadas a la autorregulación. En términos metodológicos, el presente trabajo ofrece un protocolo reproducible para el procesamiento, análisis y modelado de datos provenientes de wearables bajo el paradigma BYOD, alineado con los principios de ciencia abierta y acceso universal al conocimiento.

En síntesis, los hallazgos aquí presentados confirman que el monitoreo continuo del sedentarismo mediante dispositivos portátiles, interpretado a través de sistemas de inferencia difusa, representa una vía factible y ética para transformar los datos personales en conocimiento accionable para la salud pública. Este modelo no solo contribuye a la comprensión científica del sedentarismo como fenómeno biopsicosocial, sino que también proporciona una base empírica para diseñar políticas públicas orientadas a reducir la inactividad y fomentar entornos digitales saludables. Así, la investigación trasciende el ámbito académico para posicionarse como una herramienta estratégica en la promoción de estilos de vida activos y sostenibles en la era de la salud digital.

Conclusiones

Se ha demostrado que es factible desarrollar un modelo basado en lógica difusa para clasificar de manera fiable el comportamiento sedentario semanal, utilizando exclusivamente datos biométricos multivariados recopilados en condiciones de vida libre por dispositivos de consumo. El sistema de inferencia difusa propuesto respondió afirmativamente a la pregunta de investigación al alcanzar una alta concordancia ($F1\text{-Score} = 0.840$) con una clasificación objetiva y empírica derivada de un análisis de conglomerados, validando así su arquitectura y su capacidad para representar patrones de comportamiento reales.

La principal contribución científica de esta tesis es la demostración empírica del poder de los sistemas expertos para modelar la sinergia entre biomarcadores. Se identificó una paradoja metodológica donde variables individualmente débiles para discriminar el comportamiento (como la Variabilidad de la Frecuencia Cardíaca) resultaron ser indispensables para el rendimiento óptimo del modelo multivariado. Este hallazgo prueba que la fortaleza del sistema no reside en la suma de sus partes, sino en su capacidad para interpretar las interacciones complejas entre la actividad física y las respuestas cardiovasculares, una capacidad que los análisis estadísticos univariados no logran capturar.

Metodológicamente, este trabajo aporta una estrategia de validación robusta para sistemas de clasificación en salud cuando no se dispone de un estándar de oro clínico, basada en la convergencia de un enfoque empírico (descubrimiento de patrones no supervisado) y uno experto (reglas basadas en conocimiento). Asimismo, la ingeniería de las variables Actividad Relativa y Superávit Calórico Basal se presenta como una solución eficaz para la normalización fisiológica de datos de dispositivos portátiles, permitiendo comparaciones más equitativas entre individuos.

En conclusión, esta investigación no solo entrega un modelo de clasificación interpretable y de alto rendimiento, sino que también establece un precedente metodológico para el análisis de datos de salud en condiciones de vida libre. El sistema desarrollado tiene el potencial de servir como una herramienta de cribado para la identificación temprana de patrones de comportamiento sedentario de riesgo, sentando las bases para futuras investigaciones orientadas hacia la personalización de modelos y la prevención en la salud digital.

Anexos

Referencias

- Abellán, J., Sainz de Baranda Anduja, P., & Ortín Ortín, E. J. (2014). Guía para la Prescripción del Ejercicio Físico en Pacientes con Riesgo Cardiovascular.
- Apple Inc. (2024). HealthKit Documentation.
- Bull, F. C., Al-Ansari, S. S., Biddle, S., Borodulin, K., Buman, M. P., Cardon, G., Carty, C., Chaput, J.-P., Chastin, S., Chou, R., Dempsey, P. C., DiPietro, L., Ekelund, U., Firth, J., Friedenreich, C. M., Garcia, L., Gichu, M., Jago, R., Katzmarzyk, P. T., ... Willumsen, J. F. (2020). World Health Organization 2020 guidelines on physical activity and sedentary behaviour. *British Journal of Sports Medicine*, 54(24), 1451-1462. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2020-102955>
- CDC & WHO. (s.f.). Encuesta Mundial de Salud a Escolares - Global School-Based Student Health Survey (GSHS): Módulos del Cuestionario Básico Final [Fecha de consulta: 2024].
- Comisión Electrotécnica Internacional. (2019). *Form to Annex to the Report to the Standardization Management Board: Wearable electronic devices and technologies* (inf. téc.). IEC. <https://www.iec.ch/public/miscfiles/sbp/124.pdf>
- Doherty, A., Smith-Byrne, K., Ferreira, T., et al. (2021). GWAS identifies 14 loci for device-measured physical activity and sleep duration. *Nature Communications*, 9(1), 5257. <https://doi.org/10.1038/s41467-018-07743-4>
- Escalante, H. J., Martínez-Carranza, J., et al. (2023). Explainable Artificial Intelligence in Wearable Health Monitoring Systems: Towards Transparent and Trustworthy Algorithms. *Sensors*, 23(3), 1442. <https://doi.org/10.3390/s23031442>
- Guthold, R., Stevens, G. A., Riley, L. M., & Bull, F. C. (2020). Global trends in insufficient physical activity among adolescents: a pooled analysis of 298 population-based surveys with 1·6 million participants. *The Lancet Child and Adolescent Health*, 4(1), 23-35. [https://doi.org/10.1016/S2352-4642\(19\)30323-2](https://doi.org/10.1016/S2352-4642(19)30323-2)
- Henriksen, A., Mikalsen, M. H., Woldaregay, A. Z., Muzny, M., Hartvigsen, G., Hopstock, L. A., & Grimsgaard, S. (2018). Using fitness trackers and smartwatches to measure physical activity in research: Analysis of consumer wrist-worn wearables. *Journal of Medical Internet Research*, 20(3), e110. <https://doi.org/10.2196/jmir.9157>
- Kaur, J., & Khehra, B. S. (2022). Fuzzy Logic and Hybrid based Approaches for the Risk of Heart Disease Detection: State-of-the-Art Review. *Journal of The Institution of Engineers (India): Series B*, 103(2), 681-697. <https://doi.org/10.1007/s40031-021-00644-z>

- Liu, Y., Chen, J., & Wu, M. (2022). The Bring-Your-Own-Device (BYOD) Model in Digital Health Research: Practical Considerations and Ethical Challenges. *Journal of Medical Internet Research*, 24(6), e35410. <https://doi.org/10.2196/35410>
- Piercy, K. L., Troiano, R. P., Ballard, R. M., Carlson, S. A., Fulton, J. E., Galuska, D. A., George, S. M., & Olson, R. D. (2018). The Physical Activity Guidelines for Americans. *JAMA*, 320(19), 2020-2028. <https://doi.org/10.1001/jama.2018.14854>
- Riebe, D., Ehrman, J. K., Liguori, G., & Magal, M. (2018). *ACSM's Guidelines for Exercise Testing and Prescription* (10th). American College of Sports Medicine.
- Romero, M., Barrientos-Gutiérrez, T., Cuevas-Nasu, L., Bautista-Arredondo, S., Colchero, M. A., Gaona-Pineda, E. B., Martínez-Barnette, J., Alpuche-Aranda, C., Gómez-Acosta, L. M., Mendoza-Alvarado, L. R., Rivera-Dommarco, J., Lazcano-Ponce, E., & Shamah-Levy, T. (2022). Design of the Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2022 and planning and design of the Ensanut Continua 2020-2024. *Salud Pública de México*, 64(5), 522-529. <https://doi.org/10.21149/14186>
- Ross, T. J. (2010). *Fuzzy Logic with Engineering Applications* (3rd). John Wiley & Sons Ltd.
- Shamah-Levy, T., Romero-Martínez, M., Barrientos-Gutiérrez, T., Cuevas-Nasu, L., Bautista-Arredondo, S., Rivera-Dommarco, J., & Campos-Nonato, I. (2023). Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2022 sobre COVID-19: Resultados nacionales. *Salud Pública de México*, 65. <https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanutcontinua2021/index.php>
- Strain, T., Wijndaele, K., Dempsey, P. C., Sharp, S. J., Pearce, M., Jeon, J., Lindsay, T., Wareham, N., & Brage, S. (2020). Wearable-device-measured physical activity and future health risk. *Nature Medicine*, 26(9), 1385-1391. <https://doi.org/10.1038/s41591-020-1012-3>
- Strategic Plan Advisory Group PAHO. (2020). *Strategic Plan of the Pan American Health Organization 2020-2025: Equity at the Heart of Health* (inf. téc.). Pan American Health Organization. <http://www.paho.org/permissions>
- Swinburn, B. A., Kraak, V. I., Allender, S., Atkins, V. J., Baker, P. I., Bogard, J. R., Brinsden, H., Calvillo, A., De Schutter, O., Devarajan, R., Ezzati, M., Friel, S., Goenka, S., Hammond, R. A., Hastings, G., Hawkes, C., Herrero, M., Hovmand, P. S., Howden, M., et al. (2019). The Global Syndemic of Obesity, Undernutrition, and Climate Change: The Lancet Commission report. *The Lancet*, 393(10173), 791-846. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(18\)32822-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)32822-8)
- Tanaka, H., Monahan, K. D., & Seals, D. R. (2001). Age-Predicted Maximal Heart Rate Revisited. *Journal of the American College of Cardiology*, 37(1), 153-156. [https://doi.org/10.1016/S0735-1097\(00\)01054-8](https://doi.org/10.1016/S0735-1097(00)01054-8)
- Tremblay, M. S., Aubert, S., Barnes, J. D., Saunders, T. J., Carson, V., Latimer-Cheung, A. E., Chastin, S. F. M., Altenburg, T. M., Chinapaw, M. J. M., Aminian, S., et al. (2017). Se-

- dentary Behavior Research Network (SBRN) - Terminology Consensus Project process and outcome. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 14(75). <https://doi.org/10.1186/s12966-017-0525-8>
- Tremblay, M. S., Colley, R. C., Saunders, T. J., Healy, G. N., & Owen, N. (2010). Physiological and health implications of a sedentary lifestyle. *Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism*, 35(6), 725-740. <https://doi.org/10.1139/H10-079>
- White, T., Westgate, K., Hollidge, S., Venables, M., Olivier, P., Wareham, N., & Brage, S. (2019). Estimating energy expenditure from wrist and thigh accelerometry in free-living adults: a doubly labelled water study. *International Journal of Obesity*, 43(11), 2333-2342. <https://doi.org/10.1038/s41366-019-0352-x>
- World Health Organization. (2009). *Global Health Risks: Mortality and Burden of Disease Attributable to Selected Major Risks* (inf. téc.). World Health Organization. Geneva, Switzerland.
- World Health Organization. (2018). *Global Action Plan on Physical Activity 2018–2030: More Active People for a Healthier World* (inf. téc.). World Health Organization. Geneva, Switzerland.
- World Health Organization. (2020a). WHO Guidelines on Physical Activity and Sedentary Behaviour. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240015128>
- World Health Organization. (2020b). *WHO Guidelines on Physical Activity and Sedentary Behaviour: Web Annex Evidence Profiles* (inf. téc.). World Health Organization. Geneva, Switzerland. <http://apps.who.int/bookorders>
- World Health Organization. (2022). *Informe sobre la situación mundial de la actividad física 2022: Resumen ejecutivo* (inf. téc.). World Health Organization. Geneva, Switzerland.
- Yoo, I., Alafaireet, P., Marinov, M., Pena-Hernandez, K., Gopidi, R., Chang, J.-F., & Hua, L. (2012). Data mining in healthcare and biomedicine: A survey of the literature. *Journal of Medical Systems*, 36(4), 2431-2448. <https://doi.org/10.1007/s10916-011-9710-5>
- Zadeh, L. A. (1965). Fuzzy sets. *Information and Control*, 8(3), 338-353. [https://doi.org/10.1016/S0019-9958\(65\)90241-X](https://doi.org/10.1016/S0019-9958(65)90241-X)